

ПОЯСНИ ЗА БИОХИМИЮ



Санкт-Петербург, 2018



МедАрхив

▼ Когда становишься студентом медицинского университета, возникает вопрос: Где найти качественную литературу? 🤖

😓 Обычно приходится искать в интернете, регистрироваться на сайтах, или вовсе искать в чатах, в пересланных сообщениях, которые не имеют конца 🙄
Команда **МедАрхива** бросила вызов этому беспределу 🙌

Мы собрали учебники, методички, протоколы, ответы на экзаменационные вопросы и тесты, ресурсы и ссылки, которыми постоянно пользуются студенты и врачи Беларуси 🚚

Если Вы чего-то не нашли или у Вас есть предложения по полонению архива — пишите [@med_arhiv_bot](https://t.me/med_arhiv_bot)



t.me/medarhiv



Дорогой коллега!

Перед тобой находится моё видение самой главной, по моему мнению, науки. Биохимия – это просто дар вселенной. Если ты её когда-нибудь постигнешь и поймёшь по-настоящему, то ты выйдешь на новый уровень понимания патогенеза и устройства жизни вообще.

С большой вероятностью могу сказать, что ты, если уже начал изучать биохимию, ненавидишь её всей своей душой и мечтаешь, чтобы эта кафедра сгорела к ебням вместе с преподами и ебучими пробирками, дабы зло больше не распространялось по Земле.

Моя цель – убедить тебя в том, что биохимия не является проклятием будущих врачей и не угрожает твоему психическому здоровью, переполняя черепную коробку несвязанными друг с другом новыми длинными словами.

Биохимия – твой бро.

Оглавление

<u>Введение</u>	6
<u>Аминокислоты</u>	7
Транспорт аминокислот в клетку	12
Как можно использовать аминокислоты в организме?.....	16
Сколько энергии получается из аминокислот?	18
Дыхательная цепь	23
Удаление карбоксильной группы	25
Удаление аминогруппы.....	28
Как обезвредить аммиак?.....	33
Синтез мочевины.....	34
Превращения аминокислот	36
<u>Белки</u>	38
Сколько белка должен есть среднестатистический кот?..	40
Переваривание белка	41
<u>Ферменты</u>	45
Зависимость скорости ферментативной реакции от количества субстрата.....	47
Регуляция ферментов.....	49
Классификация	50
<u>Липиды</u>	52
Жирные кислоты.....	53
Эйкозаноиды	55

Фосфолипиды	57
Гликолипиды	57
Триацилглицериды.....	58
Холестерол.....	59
Путь липидов, начиная с твоего грязного рта	60
β -окисление жирных кислот	66
Липопротеины	70
Кетоновые тела.....	71
<u>Углеводы</u>	73
Всасывание углеводов	76
Биохимическое чудо	77
Глюкоза	82
Гликоген	84
Гликолиз.....	87
Челночные механизмы.....	95
Алкогольная биохимия.....	100
Глюконеогенез.....	102
Пентозофосфатный путь.....	105
<u>Биохимия жёсткого диска</u>	108
Переваривание.....	108
Пиримидины.....	109
Пурины.....	115
<u>Как гормоны влияют на жизнь</u>	121

Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)	122
<u>Гемостаз</u>	126
<u>Биохимия жировой ткани</u>	134

Введение

Биохимия на 2 курсе меда – это как изучение произведений Льва Толстого в 5 классе школы. Или как объяснение сопротивления материалов сибирской лайке. Студент, не видевший клинических дисциплин и не работавший с болезнями, не понимает, на кой хер ему эта всратая биохимия. Да, студенту говорили, что это важно и надо учиться, что это пригодиться и всё такое, но студент не понимает.

При этом биохимия абсолютно логично изучается перед клиническими дисциплинами, ведь терапию, например, не понять без фундаментальных наук. Получается вот такой парадокс, выход из которого я вижу только в повторном изучении биохимии человека.

Итак, биохимия – это наука, изучающая химический состав человека и химические процессы, составляющие жизнедеятельность человека. Без биохимических процессов человек не может даже пёрнуть. Абсолютно любое действие внутри человека является следствием химической реакции.

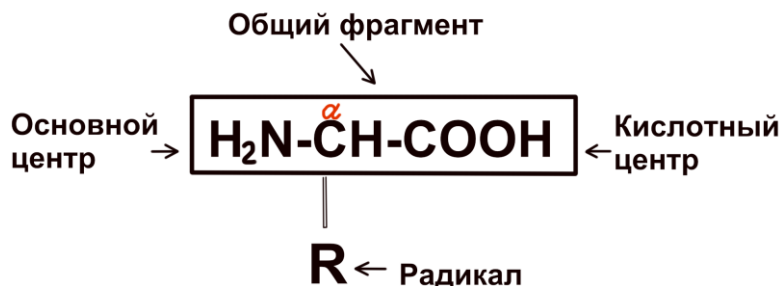
Даже мыслительный процесс является просто набором химических реакций в головном мозге. Сейчас ты об этом задумался, а на самом деле это биохимические реакции в твоём мозге пытаются осознать сами себя.

Аминокислоты

Аминокислоты – это то, на что дробит каждая кочка, выкладывая последние шекели за банку протеина. Ведь аминокислоты являются кирпичами нашего тела.

Аминокислот в природе тысячи разновидностей, но белки строятся всего из двадцати. Это одно из гениальнейших изобретений природы – всего 20 аминокислот могут собираться в разном порядке и организовывать сложнейшие белки, функции которых обеспечивают нашу жизнь. Одни белки делают возможным сокращения мышц, другие белки борются с инфекционными агентами, третьи помогают переварить и вывести весь пятничный алкоголь из крови и начать субботу с пробежки.

Перейдём к структуре аминокислот. Все они имеют общую часть молекулы.

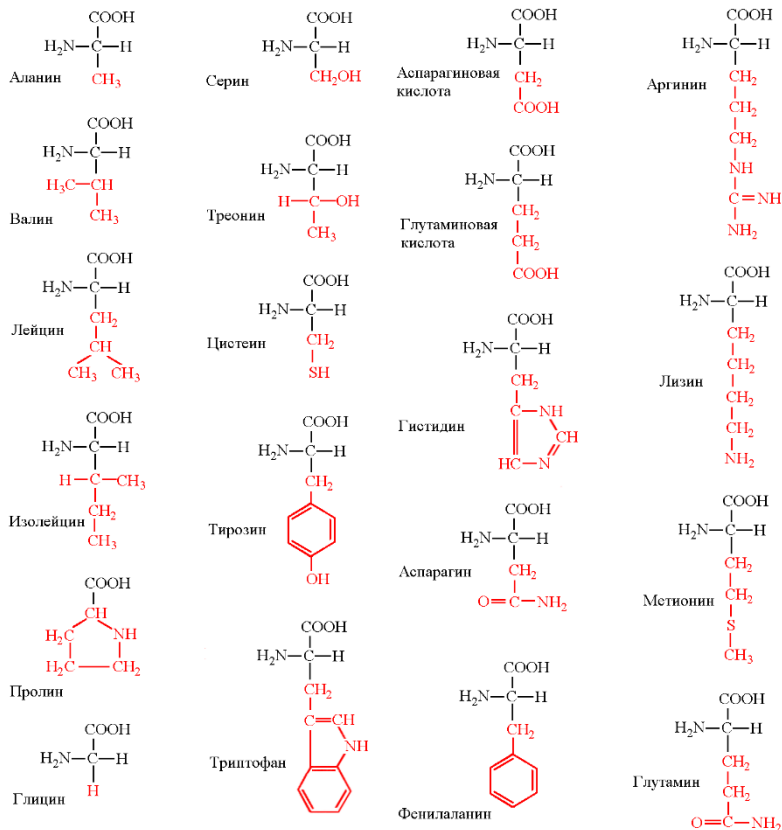


Основной центр – это положительно заряженная часть молекулы, которая называется **аминогруппой**. Кислотный центр заряжен отрицательно и называется **карбоксильной группой**. А радикал у каждой аминокислоты свой.

Классификаций у аминокислот несколько.

1. Альфа, бета, гамма-аминокислоты. Определяются по атому углерода, к которому крепится аминогруппа. «Альфа» на предыдущем рисунке обозначает, что аминогруппа присосалась к первому углероду после карбоксильной группы.
2. По реакции аминокислоты бывают: кислые, основные и нейтральные.
3. Некоторые аминокислоты могут синтезироваться прямо в твоём организме, поэтому аминокислоты можно разделить на заменимые и незаменимые.
4. По конфигурации различают D и L-формы. Белки получаются только из L, поэтому особого смысла в этой классификации нет.

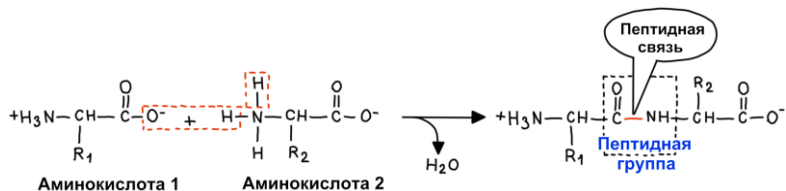
Так как аминокислот, из которых мы состоим, меньше, чем волос под твоим носом, тебе придётся выучить формулу каждой из них. Пригодится ли это тебе в работе врача? Нет. Пригодится ли тебе это хоть где-то после экзамена по биохимии? Вряд ли. Но зато, выучив формулы, ты будешь хорошо представлять себе, с чем работаешь. Без подобного тупого запоминания нельзя выстроить базу, на которой будут надёжно стоять твои клинические знания. Человек – довольно сложная машина, но это не повод отлынивать от изучения основных узлов и агрегатов.



Эта великолепная двадцатка – твоё первое задание. Просто выучи формулы. Отпечатай в своей памяти. Ты можешь забыть имя своей сестры или забыть, на какой сигнал светофора надо переходить дорогу, но формулы аминокислот ты должен знать в лицо. Применяй ассоциации/стишки/молитвы – мне похуй, лишь бы выучил.

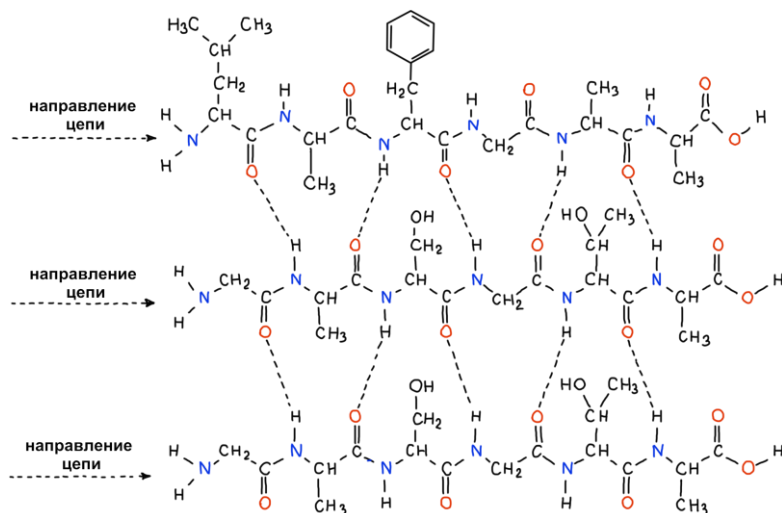
Аминокислоты могут соединяться друг с другом в цепочку, как «человеческая многоножка», образуя пептиды, полипептиды и белки. Отличить одно от другого можно по количеству аминокислот в цепочке: до 10 аминокислот – пептид, до 40 – полипептид, 40 и больше – белок.

Связь, которая возникает между двумя аминокислотами называется ~~пептид~~ **пептидной**. Она образуется между карбоксильной группой одной аминокислоты и аминогруппой другой аминокислоты. Карбоксильные и аминогруппы есть и в радикалах, но они не участвуют в пептидной связи, это позволено только альфа-группам, которые крепятся к первому углероду. Радикалы же болтаются по разные стороны.



Аминокислоты сшиваются между собой рибосомами, за что им большое спасибо. Если ты смотришь на эту реакцию и не понимаешь, почему от углерода отходят четыре палочки, а от азота всего три, то закрой нахуй биохимию и открой учебник по химии за 8 класс.

Белок – это не просто цепочка аминокислот, это пиздец какая сложная ебанина, которую разобрать труднее, чем поменять свечи зажигания на «Субару». Для того, чтобы завернуться в белок, у аминокислот есть ещё один способ связи друг с другом – **водородная связь**.



Водородные связи возникают за счёт того, что разнозарядные части молекулы притягиваются друг к другу. Отрицательный кислород тянется к положительному водороду, скручивая цепь.

Я не знаю, как так природа изъебнулась и смогла выжать из этих двух типов связей (ещё есть дисульфидные мостики, но они меньшую роль играют) умнейшие ферментные системы, но биохимия как наука и существует для постижения таких тайн.

Транспорт аминокислот в клетку

Рассмотрим судьбу аминокислот в организме с момента, как они попали в желудочно-кишечный тракт.

Аминокислоты попадают в твой рот в виде белков, которые нарезаются ферментами в полости желудка до отдельных аминокислот.

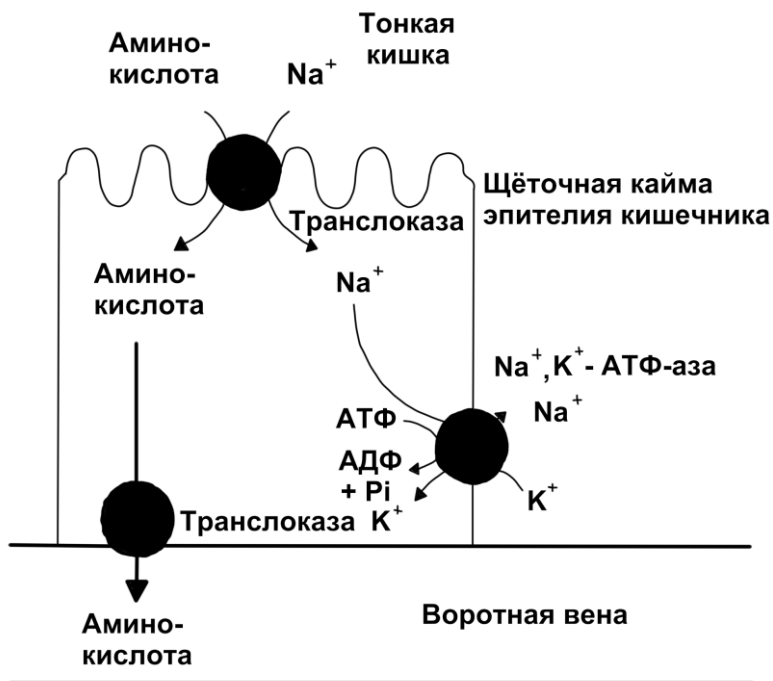
Аминокислоте теперь нужно попасть в кровь. Тут начинается интересное. Есть два способа попасть внутрь: **вторичный активный транспорт** и **глутатионовая система**.

1. Вторичный активный транспорт

Как мы помним из физиологии, натрия в клетке нихуя, а за клеткой дохуя. Эта информация сейчас пригодится. На поверхности слизистой оболочки кишечника есть белки-переносчики. Эти белки цепляют на себя ион натрия снаружи и там же цепляет на себя аминокислоту, которая болтается в просвете кишки. Далее вся эта ебулда движется внутрь клетки за счёт иона натрия, который по градиенту концентрации идёт внутрь клетки и, как сибирская лайка, тянет за собой упряжку с аминокислотой. Белок-переносчик остаётся в мембране клетки, но большая его часть находится уже внутри клетки. Здесь ион натрия отваливается, а затем отваливается аминокислота. Белок-переносчик перебирается обратно на внешнюю поверхность

мембраны и торчит в сторону просвета кишки, цепляя новый ион натрия и новую аминокислоту.

Для наглядности я спиздил в интернете картинку (на самом деле я отвалил бабла художнику за отрисовку всех картинок).



Как мы видим, аминокислота из клетки в кровь выбирается без труда сама, а ионный баланс восстанавливается с помощью калий-натриевого насоса.

2. Глутатионовая система.

В нашем организме есть такая молекула, которая называется **глутатионом** (гамма-глутамилцистеилглицин). Глутатион состоит из трёх аминокислот. Когда глутатион связывается с аминокислотой, этот комплекс может проникать через мембрану клетки. Но сами по себе они связаться друг с другом не могут, поэтому на помощь приходит фермент **глутамилтрансфераза**, расположенный на слизистой кишки. Фермент связывает глутатион и аминокислоту, этот комплекс проходит в клетку. Внутри клетки от глутатиона отваливается цистеин и глицин, а затем и гамма-глутамил (остаток глутатиона) отваливается от аминокислоты. Таким образом аминокислота перенесена внутрь, а развалившийся глутатион собирается обратно ферментами и снова готов к работе.

Глутатион транспортная система (γ- Глутамил цикл)



Как можно использовать аминокислоты в организме?

Аминокислоты появляются в организме не только **из пищи**, есть ещё два пути: **разрушение своих белков** с целью получения строительного материала и **синтез заменимых аминокислот** из незаменимых.

А вот пути утилизации аминокислот разнообразны, как меню кремлёвской столовой.

1. Синтез белков. Сюда расходуется большая часть аминокислот. Без белков ты представлял бы из себя кусок жира с солью, но не исключая, что ты и с белками на него похож.
2. Некоторая часть аминокислот уходит на превращение в другие аминокислоты.
3. Синтез жира и холестерина. Да, белки могут превращаться в жир путём больших затрат энергии.
4. Синтез глюкозы. Когда её не хватает, аминокислоты могут восполнить и этот ресурс.
5. Синтез гормонов и нейромедиаторов.
6. Полный катаболизм с распадом до аммиака, воды и углекислого газа. Делается это с целью получения энергии и является самым отчаянным путём, потому что организм так устроен, что ему проще терпеть раскалённую кочергу в жопе, чем расходовать драгоценные аминокислоты на

получение энергии. Это как засыпать тёртый сыр
Пуле в кошачий лоток.

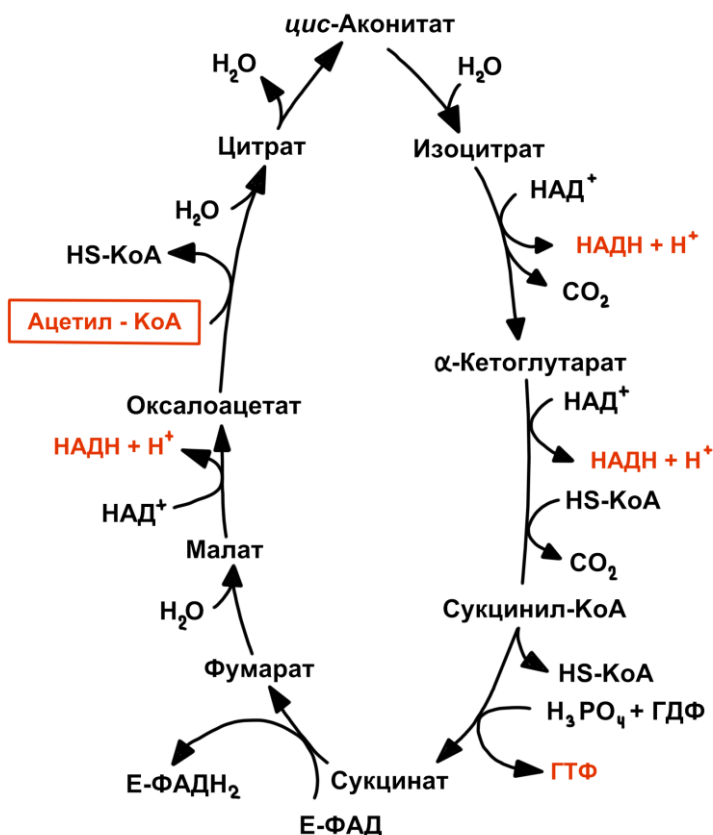
Так или иначе все дальнейшие превращения
аминокислот можно разделить на три группы:
отщепление аминогруппы, отщепление карбоксильной
группы и отщепление радикала. Если видишь, что
происходит отщепление радикала, значит организм в
жопе и он собрался топить аминокислотами печку.

*На самом деле, аминокислоты, а точнее их малая
часть, постоянно используется в качестве источника
энергии. Это связано с тем, что аминокислоты
поступают в организм самые разные, а используются в
строительстве только 20 из них. К тому же иногда
возникает переизбыток даже незаменимых
аминокислот, но, к сожалению, в теле человека не
предусмотрено хранилище, из которого можно было
бы потом достать кирпичи и построить тебе бицепс.
Лишние аминокислоты разрезаются на части и
поступают в котёл под названием «цикл Кребса».*

Сколько энергии получается из аминокислот?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала вспомним, что энергия в организме берётся не из энергетических коктейлей, а из цикла трикарбоновых кислот а.к.а цикла Кребса.

Схема его выглядит так:



Настоятельно рекомендую подробно изучить этот цикл, если ты не сделал этого в 11 классе школы. А ещё лучше распечатать на ватмане его в подробном виде и повесить на стену вместо плаката «ЛСП».

Цикл Кребса – это универсальный котёл, расположенный в митохондриях, в который можно закидывать абсолютно любой биомусор. То есть, этот котёл может переварить даже твоего соседа сверху, который в свои 48 живёт с мамой и часто не доезжает до туалета на лифте.

Белки, жиры и углеводы можно забрасывать в цикл, предварительно разрезав на части. Дело в том, что все эти вещества состоят из углеродных цепей. Углеродные цепи нарезаются ферментами до остатков, состоящих из двух углеродов. К этим двум углеродам присоединяется молекула, которая называется **кофермент А**. Получается **ацетил-кофермент А** (ацетил-КоА), состоящий из кофермента и двухуглеродного остатка какого-либо органического вещества.

Ацетил-КоА забрасывается в котёл Кребса и спустя один прогон по цепи реакций мы получаем две молекулы углекислого газа (CO_2) – это распался тот самый двухуглеродный остаток биомусора. Углекислый газ нам не нужен, поэтому он спокойно идёт нахуй и выдыхается наружу. Ценность цикла заключается в том, что за этот

же прогон образуются: одна молекула ГТФ (или АТФ), 3 молекулы НАДН и одна молекула ФАДН₂.

ГТФ непосредственно является источником энергии и может прямо сразу пойти и потратить энергию с умом на поддержание ионного состава клетки или сборку волокна для прямой мышцы живота, чтобы ты мог выебнуться кубиками в инстаграме.

НАДН (никотинамидадениндинуклеотид) и ФАДН₂ (флавинадениндинуклеотид) – это коферменты, которые забирают электроны, высвободившиеся из цикла Кребса. Электроны эти потом относятся в другой биохимический цех, называемый «дыхательная цепь». Здесь электроны прогоняются через цепь реакций и на выходе получается АТФ.

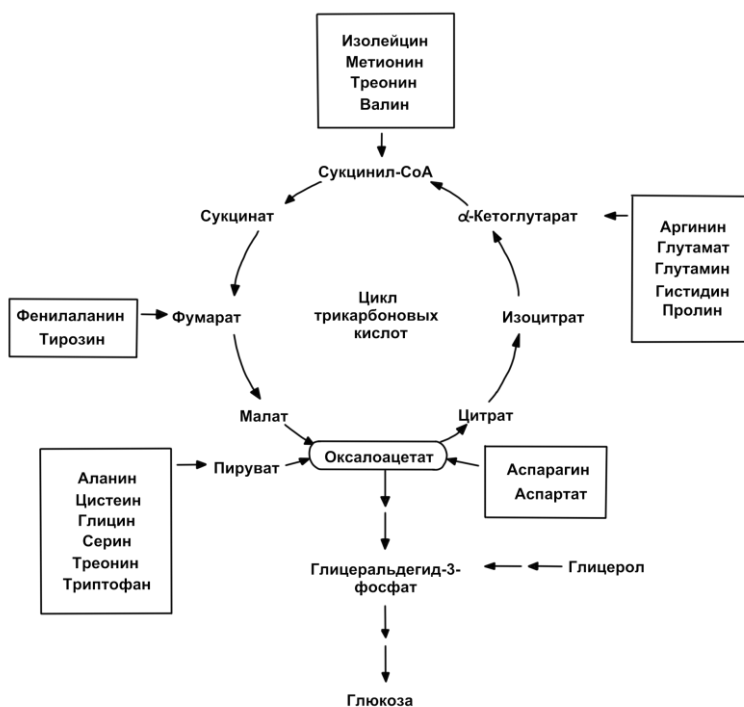
Когда НАДН приносит свои электроны в дыхательную цепь, на выходе получается 2,5 молекулы АТФ. Когда это делает ФАДН₂, получается 1,5 молекулы АТФ.

Не спрашивай сейчас, как так получается половина молекулы и что за хуйня происходит, просто запомни.

Таким образом при одном прогоне цикла Кребса получается 10 молекул АТФ (по старым данным 12). Но что-то я запизделся про цикл, ты его ещё с общей химии знать должен.

Для того, чтобы знать, сколько АТФ получится из конкретной аминокислоты, нужно знать, сколько у неё атомов углерода и на каком этапе цикла она может встроиться.

Схема примерно такая:



Здесь стоит отметить, что при переходе пирувата в оксалоацетат восстанавливается одна молекула НАДН, то есть получаем ещё 2,5 АТФ. Затем цикл прогоняется (+10 АТФ) и получается 12,5 АТФ из аланина, например.

Если мы возьмём гистидин, пролин или любую аминокислоту, которая встраивается посреди цикла, то нужно воспроизвести на бумаге или в голове все реакции до оксалоацетата, посмотреть, сколько энергии получилось, а затем прибавить ещё один прогон цикла (+10 АТФ), потому что оксалоацетат нужно расщепить до конца.

Если посмотреть на цикл Кребса с чисто физической точки зрения, то не вся энергия переходит в АТФ. Какая-то часть энергии выделяется в виде теплоты. Но полезная запасённая энергия или коэффициент полезного действия равен 65%. Это больше, чем КПД бензинового ревущего монстра тонированной девятки, но меньше, чем КПД электрокаров Илона Маска.

Можно подумать, что природа такая глупая, что не может экономить энергию. Однако, цикл Кребса выполняет ещё одну функцию – его промежуточные вещества могут превращаться в аминокислоты, глюкозу и жирные кислоты по необходимости. Как тебе такое, Илон Маск?

Дыхательная цепь

Сразу поясню за НАД и ФАД.

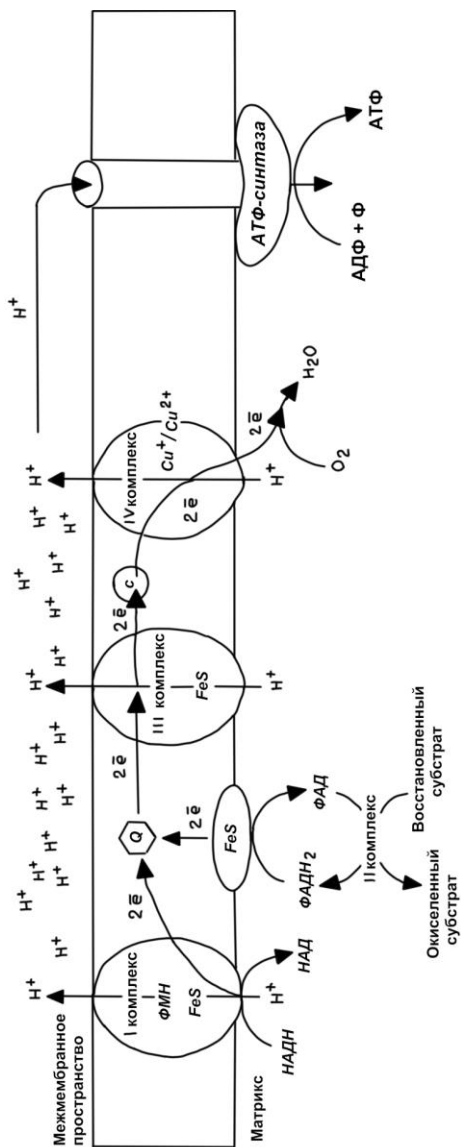
Эти коферменты несут на себе атомы водорода, которые они могут отдавать с получением энергии. Цех по получению энергии из водорода называется

дыхательной цепью. Она расположена в мембране митохондрии и состоит из цепочки ферментов. Первый фермент забирает водород у НАДН или ФАДН₂, а затем электрон водорода катается по цепочке, теряя энергию, которая идёт на выкачивание протонов из митохондрии наружу. По градиенту концентрации протоны стремятся обратно внутрь, но пройти они могут только через **АТФ-синтетазу**, которая использует энергию проскакивания протона внутрь на превращение АДФ в АТФ. Электроны в конечном итоге забираются кислородом, делая его атомарным. Атомарный кислород тут же хватается пару ближайших протонов, превращаясь в воду.

В целом получается, что НАДН окисляется, а АДФ фосфорилируется, поэтому всё вместе это называется **окислительным фосфорилированием**.

Ферменты этой цепи называются **цитохромами**, у них есть свои буквенные обозначения (a, b, c), но суть в том, что они расположены последовательно и каждый следующий любит электроны сильнее предыдущего. Ферменты собраны в комплексы. Комплекс I забирает водород у НАДН, комплекс II забирает водород у ФАДН₂.

Далее через **коэнзим Q** электроны передаются на III комплекс, а далее на IV.



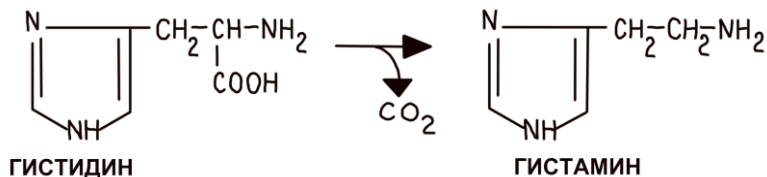
Удаление карбоксильной группы

Это второй путь превращений аминокислот (первый – забрасывание в котёл). Если от аминокислоты отщипнуть её кислотный центр, то можно получить разные полезные штуки, о существовании которых ты знал, скорее всего, раньше. Теперь будешь знать, откуда они берутся. Фермент, который участвует в этом пути – декарбоксилаза (почти для каждой аминокислоты своя).

На картинке ниже видно, как образуется стимулятор гладких мышц и тормозной медиатор – **серотонин**. Реакция проходит в два этапа. В первом этапе фермент **триптофангидроксилаза** вешает гидроксильную группу на триптофан. Кофермент **биоптерин** отдаёт два атома водорода для образования воды. На втором этапе декарбоксилаза отщепляет карбоксильную группу и получается серотонин. Стрелочки вниз намекают на возможность превращения серотонина в мелатонин (гормон сна).

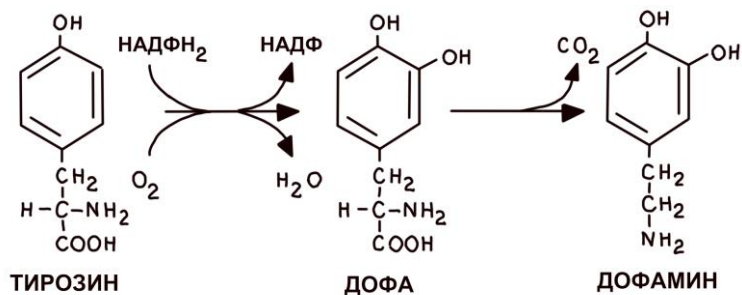


Если применить декарбоксилазу на гистидине, то можно получить **гистамин** – медиатор воспаления и предмет ненависти весенних сопливых людей с красными ёблами.



Синтез **дофамина** похож на синтез серотонина.

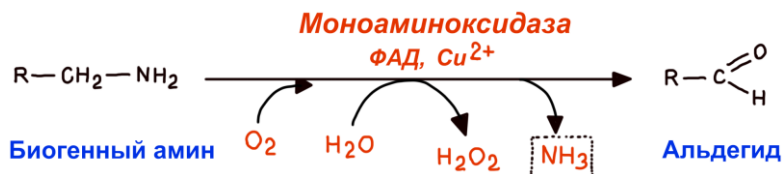
Происходит также в два этапа. Первый – присоединение гидроксильной группы с помощью гидроксилазы. Второй – декарбоксилирование.



Представленные выше реакции можно обозвать синтезом **биогенных аминов**. Биогенные амины – это биоактивные вещества, у которых отобрали карбоксильную группу. Их особенностью является ещё и то, что они живут крайне мало.

Внимание! Сейчас будет важная информация для будущего изучения фармакологии!

В обезвреживании биогенных аминов участвует фермент **моноаминоксидаза (МАО)**, он выполняет деаминирование аминов, то есть забирает аминогруппу (NH_2) и выкидывает к чёрту в виде аммиака.



Также есть ещё один вариант обезвреживания – **метилование**. Но только в том случае, если амин имеет гидроксильную группу (OH). В ходе реакции подключается активная форма метионина. Биогенный амин и метионин обмениваются кусками молекул и метильный (CH_3) кусок садится на гидроксильную группу.



Удаление аминокруппы

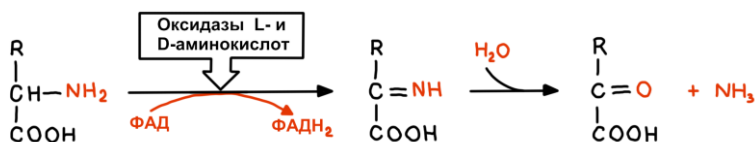
Это третий путь превращений аминокислот. Реакция называется **дезаминированием**. Только дезаминировать будем не биогенные амины, а непосредственно аминокислоты. В ходе любого дезаминирования аминокруппа уходит в виде свободного аммиака (NH_3)

Пока звучит просто, но это биохимия, сука, поэтому реакция дезаминирования протекает в четырёх вариантах, один из которых делится на ещё два вида, так что побей себя по щекам и сосредоточься.

1. Окислительное дезаминирование

Основной вид дезаминирования в твоём теле, поэтому с него и начнём. Оно бывает прямым, как стояк подростка, и непрямым.

А) Прямое окислительное дезаминирование

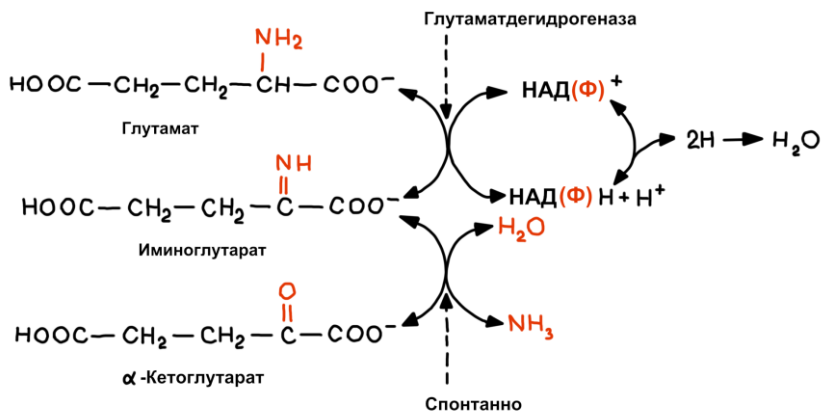


Как видим, оно протекает в два этапа. В первом этапе оксидаза отщепляет два протона от аминокислоты и сажает их на кофермент ФАД. Стоит упомянуть, что L-оксидазы работают с двумя коферментами – ФАД и ФМН, и вообще насрать, какой укажешь. А D-оксидазы

работают только с ФАД. D-оксидазы имеют высокую активность, но нахера она нужна, учитывая, что человек использует только L-аминокислоты, я не знаю. Это очередная загадка биохимии, за решение которой можно и премию получить и купаться в славе.

Второй же этап протекает без всяких ферментов, ибо **иминокислота**, которая в первом этапе получилась, неустойчивая, как стул после шавермы, и превращается тут же в **кетокислоту**, высвобождая аммиак.

В прямом окислительном дезаминировании есть исключение:



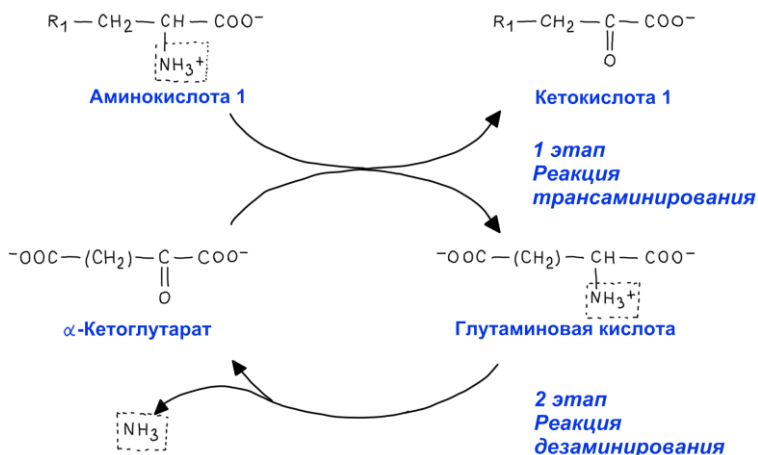
Это превращение глутаминовой кислоты в альфа-кетоглутарат. Для этой реакции есть свой собственный фермент **глутаматдегидрогеназа**, который уводит два протона. Это исключение придумано природой не зря. Сейчас покажу.

Б) Непрямое окислительное дезаминирование

Осуществляется ферментами **аминотрансферазами**.

Коферментом является витамин В₆.

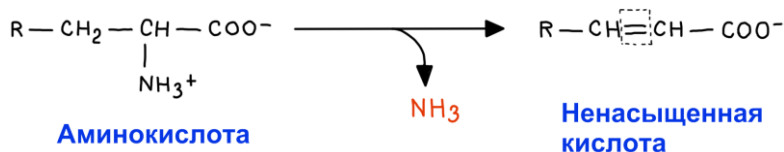
Суть такая: чтобы пустить все аминокислоты в цикл Кребса, нужно у них отнять аминогруппы и в виде кетокислот отправить гореть. Глутаминовая кислота имеет большее родство с аминогруппой, чем любая аминокислота, поэтому она при потере своей аминогруппы (с помощью прошлой реакции) тут же, словно ровный пацанчик, отжимает ~~мобиль~~ аминогруппу у ближайшей аминокислоты. Процесс отжатия аминогруппы называют **трансаминированием**.



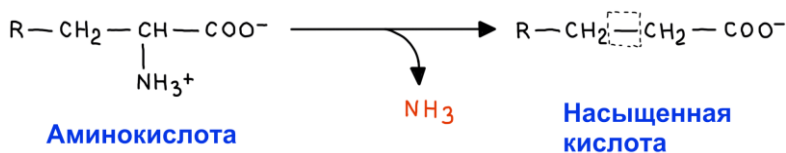
Этот механизм активируется, когда клетке не хватает энергии. Если же энергии хватает, то реакция затихает. То есть, ингибитор – АТФ.

Остальные три типа дезаминирования выражены в организме значительно меньше окислительного, поэтому их так подробно рассматривать нет нужды.

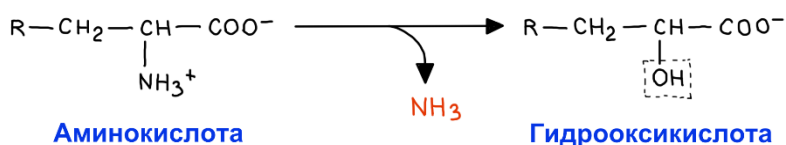
2. Внутримолекулярное



3. Восстановительное



4. Гидролитическое



Препоод, если он сука, может спросить: «А как ты будешь дезаминировать гистидин и серин?»

Правильным ответом будет достать член из штанов и обоссать ведомость.

Кстати, аминотрансферазы можно увидеть в биохимическом анализе крови:

1. **Аланинаминотрансфераза (АЛТ)** – фермент, повышение в крови которого может означать, что твоя алкогольная молодость начала проявляться и печень уже не такая бодрая.
2. **Аспартатаминотрансфераза (АСТ)** – повышается при поражении миокарда.

На самом деле, они оба повышаются при поражении многих органов, но какой-то из них будет лидировать.

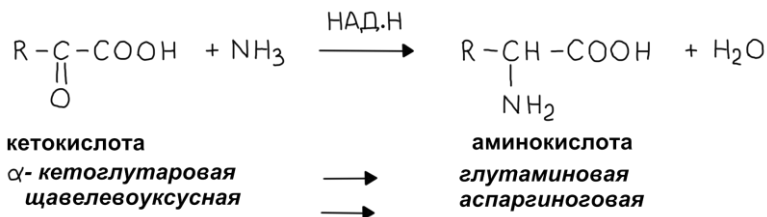
Про АСТ будет почитать интересно умным кочкам в том числе. В мышцах нет глутаматдегидрогеназы, которая отправляла бы аминокислоты в котёл, когда кочка жмёт штангу. Поэтому в мышцах используется более хитровыебанный путь. Глутаминовая кислота по-прежнему отжимает аминокислоты, но в мышцах есть АСТ, которая отжимает аминокислоту у глутаминовой кислоты и сажает её на оксалоацетат, превращая его в аспарагиновую кислоту. Затем эта аминокислота пересаживается на ИМФ, превращая ИМФ в АМФ.



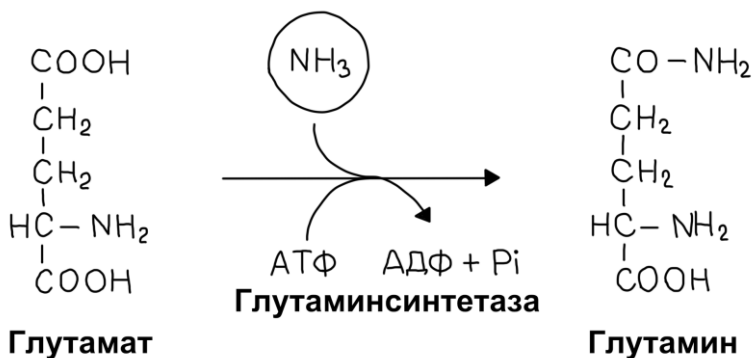
Как обезвредить аммиак?

Ведь он токсичный дохуя.

Есть у природы приёмчик и на этот случай:



Процесс называется восстановительным аминированием и является обратной реакцией окислительного деаминирования. Но главным способом является синтез **глутамина**.



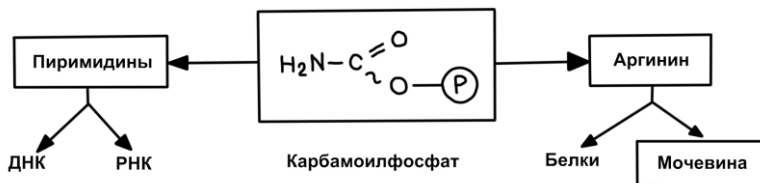
Дело в том, что глутамин легче других аминокислот проникает через мембраны и доставляется в печень, где аминогруппы нужны для синтеза элементов ДНК, а излишки выводятся в виде мочевины.

Синтез мочевины

Крайне важный процесс, потому что аммиак бесконечно не может накапливаться в печени. Печень делает из аммиака нейтральную молекулу, которая с лёгкостью выходит в кровь и фильтруется почками, позволяя этой молекуле удариться о белоснежный фарфор твоего унитаза.

Аммиак с помощью фермента

карбамоилфосфатсинтетазы соединяется с углекислым газом (CO_2), при этом от АТФ берётся фосфат. Получается молекула карбамоилфосфата, которая имеет два пути, представленных ниже.

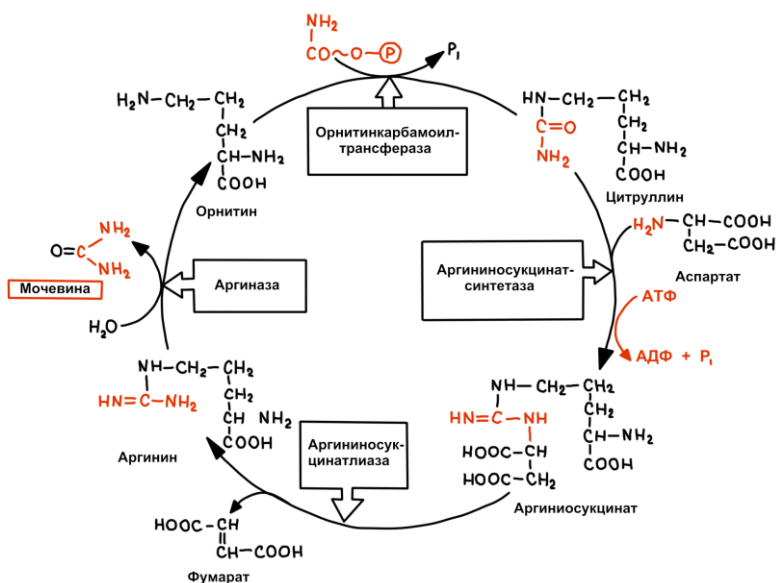


Если выбирается путь превращения в аргинин, то дальше нас ждёт увлекательное путешествие по **орнитиновому циклу**.

С помощью орнитин-карбамоилтрансферазы **карбамоил** садится на молекулу **орнитина** и получается **цитруллин**. Затем аргининосукцинатсинтетаза слепляет вместе цитруллин и **аспартат**, получая неведомую хуйню под названием **аргининосукцинат**. Далее аргининосукцинатлиаза отщепляет **фумарат** от

неведомой хуйни, получая **аргинин**. Наконец, вступает фермент аргиназа, которая отщепляет **мочевину** и оставляет орнитин, с которого всё началось.

Ты можешь заметить, что в цикл вступает одна аминогруппа, а мочевина состоит из двух. Так вот вторая аминогруппа берётся из аспартата. На синтез одной молекулы мочевины расходуется 3 молекулы АТФ.



Превращения аминокислот

Так как существует группа заменимых аминокислот, покажу несколько реакций их синтеза из незаменимых.

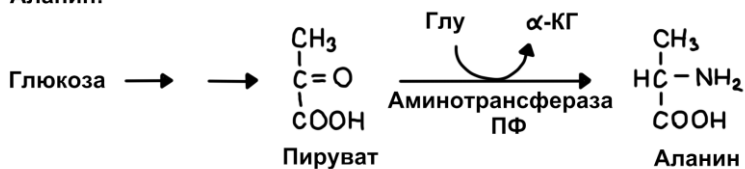


Тирозин далее используется для синтеза гормонов щитовидки, адреналина, дофамина и меланина, поэтому тирозина нужно дохуя.

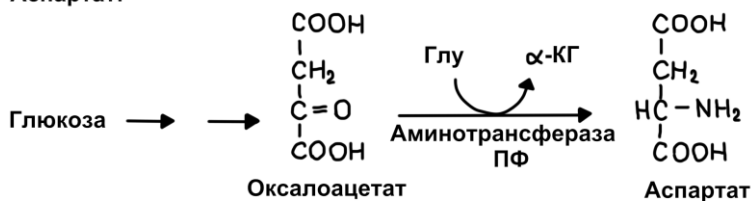
Превращения глутаминовой кислоты и аспарагиновой рассматривались ранее, они используют трансаминирование.

Также аминокислоты могут синтезироваться из глюкозы, а всё потому что возможности цикла Кребса куда больше возможностей человека без связей стать депутатом.

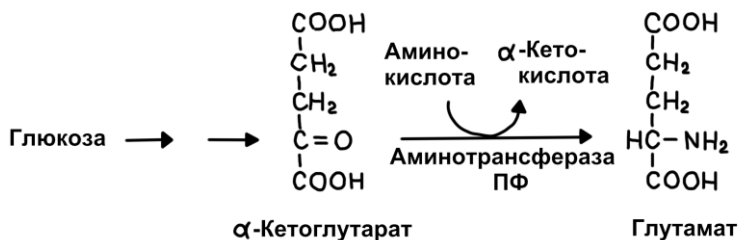
• Аланин:



• Аспарат:



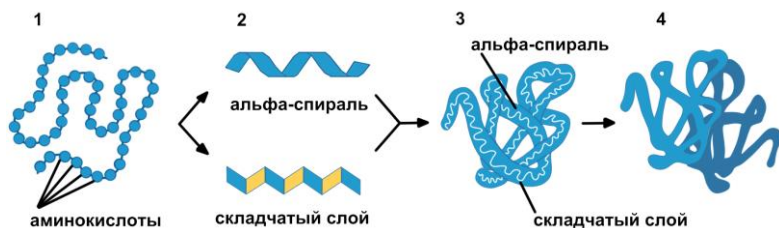
• Глутамат:



Белки

Белки – это, сука, основа жизни. Функции их безграничны, как наша Родина. Открыто уже более 120 тысяч разновидностей белков, каждый из которых имеет свою функцию.

Белок – это цепочка аминокислот, соединённых пептидными связями. Цепочка сама по себе представляет **первичную** структуру. Когда цепочка скручивается (альфа-спираль) в спираль или складывается (бета-складчатая структура), это зовётся **вторичной** структурой. Когда спирали и складки сворачиваются в клубок, мы говорим уже о **третичной** структуре. Некоторые авторы выделяют **четвертичную** структуру, которая является просто скоплением клубков.



Все белки имеют заряд. Заряд зависит от аминокислот, из которых белок состоит. Если кислых аминокислот (глутамат, аспартат) больше, то и заряд всего белка будет отрицательный, что применимо для большинства белков. Если основных аминокислот больше (лизин, аргинин), то заряд белка отрицательный.

Заряд нужен белку, чтобы он мог растворяться в воде. В практике знание о заряде белка используется для его выделения или осаждения.

Классифицируются белки **по форме**: глобулярные и фибриллярные. **По структуре**: мономерные (состоят из одной цепи) и полимерные (из нескольких, например, гемоглобин). **По функции**: тут какое слово не ляпни, всё равно попадёшь.

В организме существуют простые белки, которые представлены только аминокислотами, и сложные, которые имеют в составе какую-нибудь небелковую часть. Альбумин, глобулины, коллаген, гистоны – это простые белки.

Нуклеопротеины, гликопротеины, хромопротеины – это всё сложные белки.

Сколько белка должен есть среднестатистический кот?

Кот должен есть 120 г белка в день. Если кот бросил качаться и хочет поддержать форму, то тогда 100 г в день. **Физиологический минимум** составляет **42 г** полноценного белка в день. Если ты ешь меньшего этого, то ты уже не человек, ты веган, нахуй!

Нужно помнить, что белки состоят из аминокислот и поэтому не все белки одинаково хорошо повлияют на строительство стального пресса.

Незаменимых аминокислот должно быть не менее 35%, что достигается поеданием животных белков. Самый оптимальный состав имеет куриное яйцо.

Растительные белки состоят из заменимых аминокислот чуть менее, чем полностью, что очень хуёво сказывается на качестве белка. Хотя клизмы этим белком делай, всё равно будешь голодать. Так уж устроен человек, что ему необходимо убивать животных для полноценного питания.

Да, можно растительными белками попытаться имитировать полноценное питание, но вселенная идёт по пути наименьшего сопротивления и наибольшей экономии. То есть, дробнее с расчётами оптимального количества съеденной травы – не есть естественное поведение человека.

Да, корова может полноценно питаться сеном и говном соседей по загону, но мы с тобой разбираемся в биохимии человека, а не коровы, чуешь?

Переваривание белка

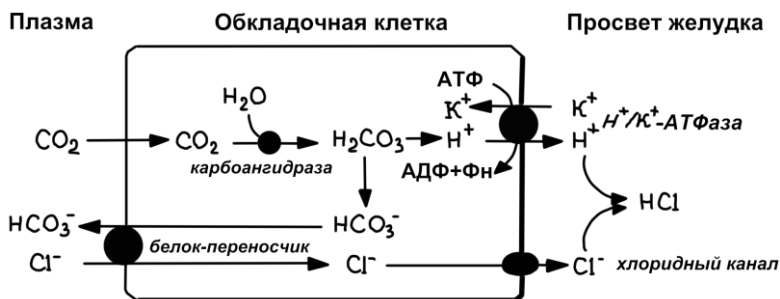
Белок начинает понимать, что ему пиздец, в желудке, потому что тут его встречает желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, ферментов и чистого зла.

Соляная кислота вырабатывается обкладочными клетками слизистой желудка. В этих клетках работает фермент **карбоангидраза**, который отрывает протон (он же атом водорода) от угольной кислоты. Остаток угольной кислоты съёбывается в кровь по градиенту концентрации, запуская хлор. С помощью насосов хлор и водород выкачиваются в просвет желудка с затратами энергии. Насос, который выкачивает водород и вкачивает в клетку калий, называется **«протонной помпой»** – звучит пиздатно и это лучше запомнить, ибо это главная мишень для лечения язвенной болезни.

Протонная помпа создаёт кислую, как твоя рожа по утрам, среду, которая даже является одним из компонентов защиты организма, ведь водородный показатель (pH) желудочного сока становится равен индексу интеллекта твоих одноклассников-долбоёбов и составляет примерно 1.5-2. Мало какие твари способны

хоть сколько-то существовать в таких агрессивных условиях.

На картинке можно увидеть весь ~~обсеченный~~ описанный механизм синтеза соляной кислоты.



H^+/K^+ -АТФаза – это и есть «протонная помпа».

Ферменты желудочного сока

Пепсин – злая собака, которая разгрызает белки.

Синтезируется в главных клетках слизистой желудка в виде пепсиногена (неактивная форма), чтобы эта собака не сожрала клетку, которая её родила. Пепсиноген переходит в пепсин в кислой среде – в полости желудка.

Гастриксин – такой же фермент, но действует при менее кислых условиях ($\text{pH} = 3.5$), что необходимо при переваривании белков молока, например.

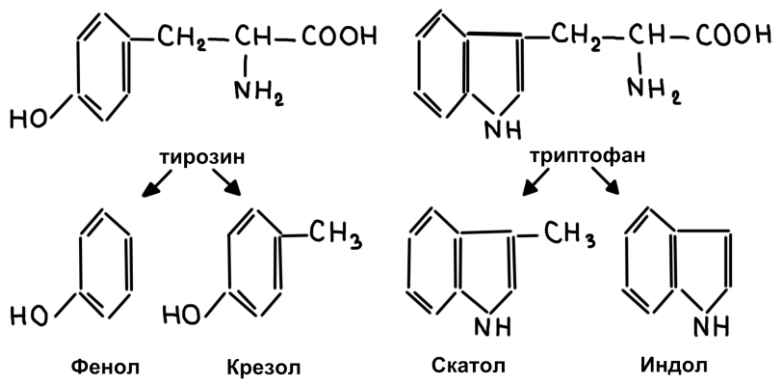
Порезанный на куски белок спускается вниз и встречает в кишке дохуя ионов карбоната, которые гасят кислоту, повышая водородный показатель до 7.5. В этой среде начинают работать ферменты поджелудочной железы – **трипсин, химотрипсин, эластаза, карбоксипептидаза, дипептидаза**. Каждый из ферментов заточен под разрывание связей между определёнными аминокислотами. Например, связи, образованные карбоксильными группами аланина, глицина или пролина, разрываются эластазой. Дипептидаза вступает, когда в молекуле осталось всего две любых аминокислоты.

Если какая-то удачливая молекула белка не до конца распалась на аминокислоты и, съев от всех ферментов, проникла в толстую кишку, то тут молекулу встречают бактерии нормальной микрофлоры и начинается пиздец под названием **«гниение белков в кишечнике»**.

Когда белка слишком много в рационе или ферменты плохо работают, или придумай любую причину проникновения белков в толстую кишку, начинается гниение. Из аминокислот получается всякое дерьмо, которое либо бесполезно, либо вредно. Хуже всего, что это дерьмо всасывается в кровь.

На картинке показаны пара примеров гниения. Как ты можешь видеть, из триптофана может получиться **скатол**.

Скатол в дословном переводе с древнегреческого означает «говно» -- это всё, что нужно знать о продуктах гниения аминокислот.



Ферменты

Я не знаю, в какое место надо было засунуть эту главу. Пробовал в начало и пробовал в конец, а потом от безысходности вклеил её после белков, ведь ферменты представляют собой белок чуть реже, чем всегда.

Ферменты – это вещества, ускоряющие химические реакции. На самом деле, без ферментов не обходится ни одна биохимическая цепь. Фермент, как батя с ремнём, помогает случаться процессам, которые сами по себе случаются очень долго и лениво.

Немного разберемся.

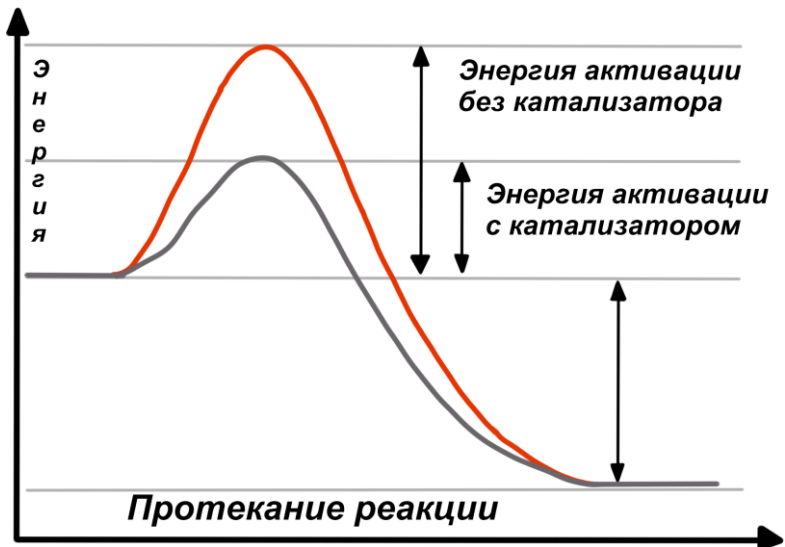
В химии есть такое понятие **«энергия активации»**. Это та энергия, которую необходимо дать молекулам, чтобы они прореагировали.

Добраться до этой точки можно двумя путями:

1. увеличить энергию исходных веществ путём нагревания, повышения давления или написания в статусе в одноклассниках «Путин – не наш президент»
2. разбить ~~сбале~~ реакцию на несколько стадий, каждая из которых будет иметь меньшую энергию активации, чем у реакции в целом.

Ферменты идут по второму пути, ускоряя реакцию в миллионы раз.

На картинке схематично изображена работа фермента (катализатора).



Один фермент, как правило, катализирует один вид реакций. Сам фермент при этом никуда не девается, он идёт катализировать дальше, этот трудяга хуярит до тех пор, пока не умрёт или его не схватит ингибитор.

Все ферменты имеют белковую природу и представляют собой скрученный комок аминокислот, иногда с включениями небелковых элементов.

Каждый фермент имеет **активный центр**, который непосредственно катализирует реакцию. Некоторые ферменты имеют ещё **аллостерический центр**, который выполняет роль рубильника, выключающего реакцию. Чтобы выключить рубильник, к аллостерическому центру фермента должна подойти нужная молекула (ингибитор), часто этой молекулой является продукт реакции, которую фермент катализирует. Таким образом активность фермента может регулироваться и вовремя останавливаться, чего не скажешь о пьяных в говно выпускниках на улицах города в конце мая.

Зависимость скорости ферментативной реакции от количества субстрата

Одно название этой темы вызывает такое кислое ебало, что молоко в холодильнике прокиснет, поэтому особо распинаться не буду. Если этот вопрос попадётся на экзамене, то будет достаточно того, что я сейчас расскажу. Гарантирую.

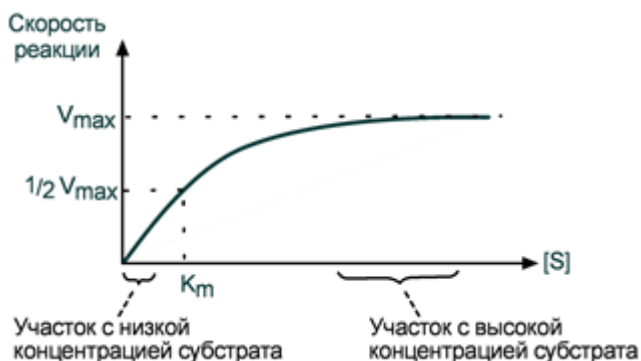
Итак, у нас есть фермент и есть субстрат для этого фермента. Допустим, что фермента у нас неограниченное количество. Экспериментально было определено, что количество субстрата влияет на активность фермента, и чем больше субстрата, тем выше скорость.

Зависимость эту математически описали Михаэлис и Ментен. Они (ну, не совсем они) вывели уравнение:

$$V = \frac{V_{\max} \times [S]}{K_m + [S]}$$

K_m — константа Михаэлиса. Она обозначает количество субстрата, при котором скорость реакции будет равняться половине от максимальной.

Суть уравнения и вообще всей темы в том, что если количество субстрата равно константе Михаэлиса, то скорость будет равна половине от максимальной. Если субстрата очень мало, то скорость будет зависеть линейно — на сколько изменится количество субстрата, на столько же изменится скорость реакции. Если субстрата очень много, то скорость будет максимальной всегда, а константа Михаэлиса в данном случае вообще нахуй не нужна. Картинка для наглядности:



Регуляция ферментов

Ферменты – собаки ебанные, которых надо держать на цепи, чтобы они не натворили лишнего (на самом деле я люблю собак). Для этого в организме предусмотрено куча механизмов.

1. Тупая **нехватка субстрата** заставляет фермент успокоиться. Сюда же можно отнести **отграничение** ферментов в разных органеллах, например, в лизосомах.
2. **Сокращение синтеза** самого фермента на генетическом уровне. Для этого у нас есть гормоны.
3. **Частичный протеолиз**. Этот метод подходит для ферментов поджелудочной железы, где ферменты синтезируются в виде ленивых предшественников. В просвете кишки от предшественника отщепляется намордник (несколько аминокислот) и фермент расхуячивает всё, что видит. Если бы поджелудочная синтезировала сразу активные ферменты, то эти неблагодарные суки съели бы железу заживо в первые несколько часов.
4. **Аллостерическая регуляция**. У некоторых ферментов есть специальная субъединица, которая видит определённую молекулу и сообщает активному центру фермента, что пора бы перестать охуевать. Разновидностью является

белок-белковая регуляция – это когда ферменту другой белок (знаменитый G-белок, например) сообщает, что пора активизироваться.

5. **Химическая модификация.** Чаще всего, это фосфорилирование фермента, то есть присоединение остатка фосфорной кислоты к ферменту. В зависимости от фермента его активность реализуется либо в модифицированном состоянии, либо в обычном.

Как видите, способов хватает, поэтому ферменты очень редко работают в полную силу.

Классификация

Ферменты делятся на 6 классов, классы на подклассы, а те на подподклассы, а далее есть просто порядковый номер фермента. То есть каждый фермент кодируется четырьмя числами через точку. 1.1.1.1 – это алкогольдегидрогеназа, позволяющая твоей печени расщеплять «балтику девятку» и выводить продукты обмена. Классификация эта используется хуй пойми кем, но точно не практикующими врачами.

1. **Оксидоредуктазы** – ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции, являющиеся основой выделения энергии из всего, что ты поглощаешь ртом.

2. **Трансферазы** – ферменты, отламывающие кусок от одной молекулы и присоединяющие этот кусок на другую молекулу. Сюда относится **глюкозо-6-фосфатаза**, которая встретится нам ещё не раз – она отщепляет фосфат от АТФ, превращая его в АДФ, и цепляет фосфат к глюкозе. Зачем это нужно, мы с тобой узнаем в теме «Углеводы».
3. **Гидролазы** – ферменты, для которых не нужны коферменты, потому что они разрушают связи с помощью воды.
4. **Лиазы** – могут разрушать связи без воды, но им нужны коферменты для принятия протонов. После себя оставляют двойные связи или никуда вообще. Пример – декарбоксилаза, которая была рассмотрена в «аминокислотах».
5. **Изомеразы** – занимаются тем, что в пределах одной молекулы переставляют атомы местами. Это как из надутого гондона сделать собачку. Пример – **фосфоглюкомутаза**, переносящая фосфат от шестого углеродного атома глюкозы к первому, но об этом позже.
6. **Лигаза** – ферменты, сшивающие между собой разные молекулы с затратами энергии. Например, **глутаминсинтетаза** присоединяет аммиак к глутаминовой кислоте, образуя глутамин.

У каждого фермента есть систематическое название, которым можно выебнуться перед немедиками, потому что эти названия пиздецакиедлинные и состоят из нескольких отдельных слов. У распространённых ферментов есть рабочее название, оно обычно короче, например, пепсин.

Липиды

Липиды и жиры – это не одно и то же. Жиры относятся к липидам, но липиды – более широкое понятие.

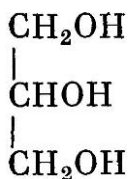
Классификация липидов довольно сложна и сразу её показывать не буду. Ты её всосёшь по ходу дела. Важно то, что все липиды гидрофобны, как котики – в воде не растворяются и при возможности съёбывают подальше от неё. Выделяют две большие группы – омыляемые липиды и неомыляемые. Отличие их заключается в том, что омыляемые липиды распадаются на части в щелочной среде, что важно для переваривания пищи.

Жирные кислоты

У любого человека слово «жир» ассоциируется с чем-то противным, скользким, грязным и потным. На молекулярном же уровне жиры и всё, что около них, являются важными штуками, помогающими выживать.

Жир – это глицерин плюс жирные кислоты в одной молекуле.

Если вдруг ты забыл, как выглядит глицерин, напомню:



Жирные кислоты представляют из себя углеродные цепочки с карбоксильной группой на конце. Если жирная кислота хочет усвоиться в твоём организме, то она должна попасть под три критерия:

1. Иметь чётное количество атомов углерода. Это нужно для того, что спокойно разрезать цепочку на пары углеродов, делать из них ацетил-КоА и забрасывать в цикл Кребса.
2. Не иметь разветвлений.

3. Иметь двойные связи между углеродами только в цис-положении.



Жирных кислот довольно много, но делятся они на три группы, поэтому запомни по одному представителю каждой:

1. Насыщенные – пальмитиновая (C16), стеариновая (C18)
2. Мононенасыщенные – олеиновая (C18:1)
3. Полиненасыщенные – арахидоновая (C20:4)

Насыщенной кислота называется, когда в ней нет двойных связей. Логику ты уловил, надеюсь.

«Что за ебанные коды после названий кислот?»

Буква «С» обозначает углерод, число за буквой обозначает количество углеродов, а число после двоеточия обозначает количество ненасыщенных связей.

Наверняка, ты видел не раз, как морщинистая бабка, замазанная сантиметровым слоем краски, говорит из

телевизора, что выглядеть пиздато ей помогает супероухенная мазь с ОМЕГАТРИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ. Отчасти, это так и есть, но чаще всего это ложь, пиздёж и провокация. Омегой «ω», несмотря на то, что она похожа на мошонку, обозначают удалённость двойной связи от последнего углерода. Бывают ω3, ω6 и ω9-жирные кислоты. В обычном растительном масле вполне хватает ω3, ω6 содержится в рыбе и для нас с вами – простых смертных эта кислота в дефиците. Ешьте рыбу, короче.

Эйкозаноиды

Это производные жирных кислот с длинной цепью (C20) и всегда ненасыщенные. Их функция – вводить военное положение в организме, то есть они развивают воспаление.

Простагландины – занимаются тем, что расширяют сосуды до такой степени, что из них вытекает плазма вместе с лейкоцитами прямо в ткань. Параллельно снижают тонус гладких мышц разных органов.

Тромбоксаны – они действуют в обратном направлении, сужая сосуды. Параллельно заставляя тромбоциты цепляться друг за друга, напоминая им, что брат за брата – такое за основу взято.

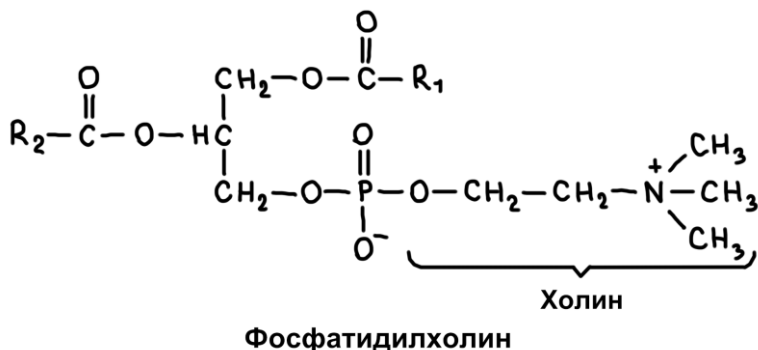
Лейкотриены – это приманка для лейкоцитов, которые с радостью выпадают из кровотока в ткань.

Вернёмся к морщинистой бабке. Тромбоксаны менее активны, когда получаются из полиненасыщенных жирных кислот. А простагландины более активны при этом. То есть, если жрать мало $\omega 6$ -жирных кислот, то тромбоциты склеиваются, кровь становится более вязкой, ты быстрее умираешь инсульта. В общем, менее вязкая кровь продлевает жизнь и это факт (пруфов не будет).

Расскажу немного о синтезе простагландинов. Образуется он из **арахидоновой кислоты**, которая в свою очередь отрывается от фосфолипидов мембраны клетки под действием **фосфолипазы A₂**. Далее, чтобы превратиться в **простагландин**, кислоте нужен фермент — **циклооксигеназа**. Так вот, к чему это вообще, наш любимый парацетамол, который является действующим веществом терафлю и других антигриппинов, угнетает циклооксигеназу, не давая образовываться простагландинам и предотвращая воспаление. Только вот причину, по которой простагландины так активно синтезируются, это не уберет.

Фосфолипиды

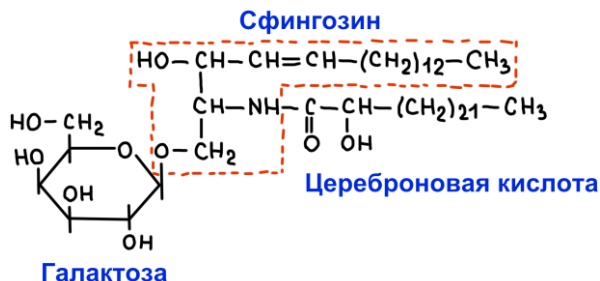
Являются структурными компонентами клеточной мембраны и имеют следующую структуру: две жирные кислоты, прикрепленные к глицерину, далее остаток фосфорной кислоты, прикрепленный к третьему атому глицерина, и любая ебола, прикрепленная к фосфату с другой стороны.



Гликолипиды

Довольно неизученная хуйня. Содержание в организме по количеству сравнимо с численностью непьющих людей в Норильске, поэтому и функции их до сих пор точно не известны.

По названию ты уже, наверно, догадался о том, что с одной стороны глицерина цепляется углевод.



Сфингозин – обязательная составляющая гликолипида.

Триацилглицериды

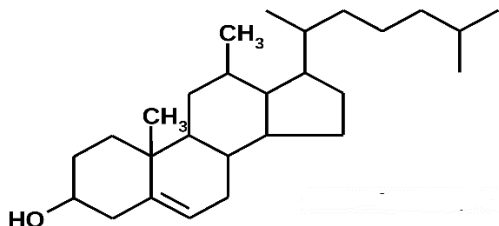
Это классический жир. Именно эти молекулы запасаются в подкожной клетчатке и создают грусть на твоём ебле в середине весны, когда пора оголять разные части тела, а они всё ещё жирные.

Состав у жира очень прост – глицерин и три жирных кислоты. И похуй, какие там будут жирные кислоты. Всё равно функций у жира всего две: сбережение тепла за счёт толстого слоя и энергетическая.

Вторая функция даже важнее первой. Как ты помнишь, циклу Кребса нужно два углерода, чтобы прогнать их через себя и получать АТФ. Теперь просто представь, сколько пар углеродов можно вместить в молекулу жира. Средний человек может на своём жире прожить месяц. Ты сможешь прожить два месяца. Это же просто гениальное хранилище энергии!

Холестерол

Он же холестерин.



Является спиртом, но бухать его не получится. Выполняет важные функции: изменяет жёсткость клеточной мембраны, является предшественником желчных кислот и помогает транспортировать другие липиды по организму.

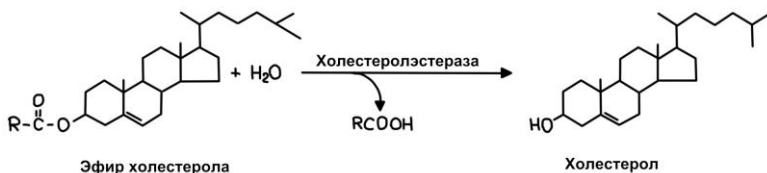
Холестерин попадает в кровь не только с куриными крылышками из KFC, но ещё и из печени, где происходит его синтез. Когда холестерина много, это плохо, но ещё хуже, когда его мало.

От какой-нибудь бабки, даже препода на кафедре, можно услышать, что холестерин делится на «плохой» и «хороший». Условно можно так разделить, но оставь лучше эту классификацию бабкам. Далее поясню, а пока что скажу лишь, что холестерол – это просто молекула, конкретно у неё не может быть классификаций.

Путь липидов, начиная с твоего грязного рта

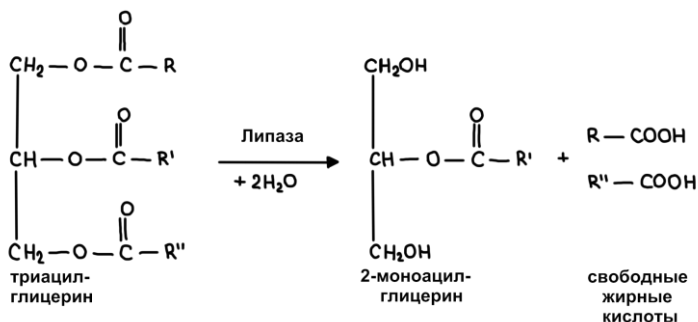
Для того, чтобы начать работать с липидами, их нужно **эмульгировать**. Липиды, как ты помнишь, гидрофобны, поэтому они выстраиваются в стенку, как бойцы росгвардии, и создают мембрану, за которой прячутся другие липиды. Иначе говоря, липиды образуют огромные капли. Площадь взаимодействия с ферментами при этом очень мелкая и всасывание затруднительно. Однако, есть в организме способ разделить большую каплю на миллион мелких, чтобы максимально увеличить площадь взаимодействия. Разделяет липидную каплю желчь, а именно **желчные кислоты**.

Желчь выливается в одном протоке вместе с панкреатическим соком, поэтому во рту и в желудке никакого переваривания не происходит. Панкреатический сок имеет весь набор ферментов для расщепления всех липидов. Холестерол поступает с пищей в виде эфира (холестерол плюс жирная кислота). Чтобы выделить холестерол и всосать, работает **холестеролэстераза**.



А вот жир переваривается интереснее.

Есть фермент с простым названием **липаза**. Он занимается тем, что отщепляет две крайние жирные кислоты от жира, оставляя 2-моноацилглицерол (2-МАГ).



Свободные жирные кислоты теперь плавают в химусе. А оставшаяся жирная кислота отщепляется **фосфолипазой-A₂** (уже была упомянута), которой насрать, у кого отщеплять жирную кислоту, лишь бы она была на втором углероде глицерина. Итого, после переваривания у нас имеются: свободные жирные кислоты, холестерол, глицерин, 2-МАГ (потому что фосфолипаза-A₂ не всё успевает) и фосфатиды (нелипидная часть фосфолипидов). Всё перечисленное дерьмо сбивается в группки, образуя **мицеллы** — это что-то типа жирных капель, но крайне мелких. Жирные кислоты выстраиваются по периферии мицеллы, а всё остальное спрятано внутри.

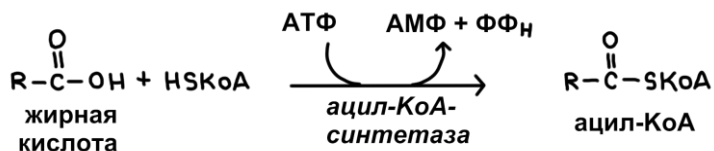
Мицелла движется к слизистой кишки. Тут она распадается на составные части и диффундирует внутрь клетки. **Желчные** (не жирные) кислоты при этом остаются за бортом и вместе с дерьмом идут дальше по кишке и всосутся попозже.

Теперь, когда куски липидов попали внутрь клетки слизистой кишки, эти куски нужно снова собрать в полноценные липиды и выпустить в кровь. В свободном виде выпускать всё это дело в кровь не стоит, потому что свободные жирные кислоты или фосфатиды могут сломать мембрану любой клетки. Процесс сборки распавшихся липидов называется **ресинтезом**.

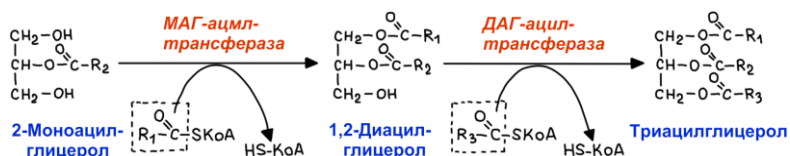
Собираем обратно жир.

Рецепт прост и доступен любой хозяйке. Для приготовления нам понадобится: жирные кислоты, 2-МАГ, глицерин, кофермент А по вкусу.

Сначала активируем жирные кислоты, чтобы они могли вообще реагировать. Активация проводится путём присоединения кофермента А ферментом **ацил-КоА-синтетазой**.



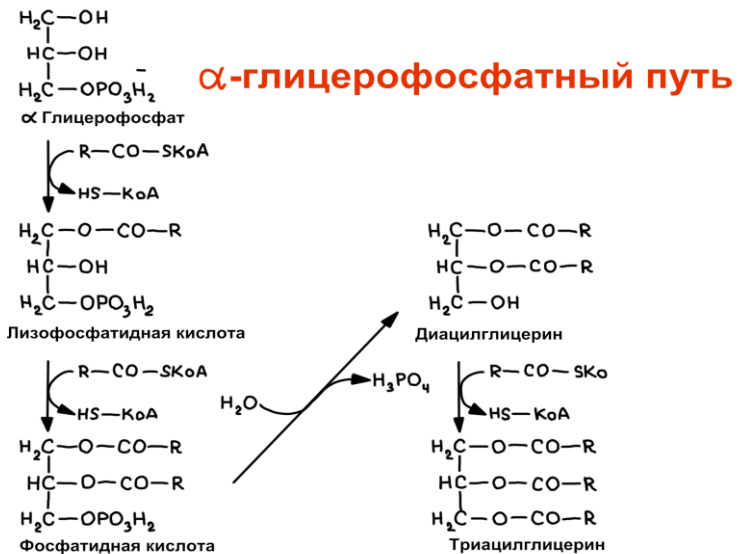
Далее с помощью **ацил-трансфераз** жирные кислоты последовательно присоединяются к моноацилглицеролу.



Однако, как ты помнишь, фосфолипаза- A_2 разрушила часть 2-МАГ до глицерина и жирной кислоты. Глицерин при этом свободно съёбнул в кровь, а жирная кислота осталась. Таким образом возникает избыток жирных кислот, которые надо куда-то девать, не на свалку же в Волоколамск.

На этот случай есть механизм, превращающий глюкозу в глицерол-3-фосфат (о нём чуть позже). **Глицерол-3-фосфат** (он же альфа-глицерофосфат) путём присоединения ацилтрансферазами двух жирных кислот превращается в **фосфатидную кислоту**. Фосфат из этой молекулы отщепляется **фосфатазой**. И оставшийся ДАГ (диацилглицерол) превращается в жир по методу из первого пути.

Если нихуя не понял, внимательно смотри картинку.



В таком виде жир может поступать в кровь.

Фосфолипиды синтезируются подобным образом – фосфохолин садится на ДАГ с помощью **фосфохолин-ДАГ-трансферазы**, например. Вместо фосфохолина можешь подставить что угодно, хоть залупу конскую, схема будет одна и та же.

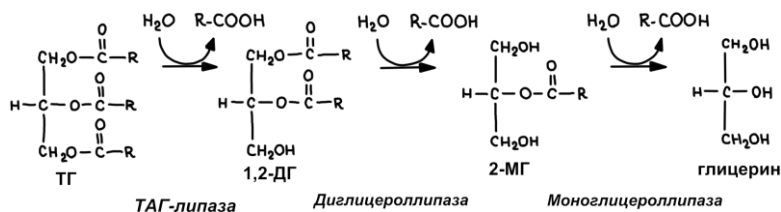
Всё, что синтезировалось в энтероцитах, отправляется в кровь в виде **хиломикронов** – комков белка и липидов. Хиломикроны путешествуют по артериям, пока не достигают периферических тканей, которые снабжены **липопротеинлипазой**. Задача этого фермента разрушать липопротеины, которых несколько видов, и позволить клетке всосать липиды, которые принёс липопротеин. Липопротеинлипазы очень много в жировой ткани, здесь

происходит запасание триглицеридов на случай пиздеца в виде долгого голодания.

Запасённый жир в жировой ткани распадается не только во время голодовки. Сжигание жира идёт постоянно. Половина энергии твоего организма – энергия распада жиров. А бока твои не уменьшаются, потому что синтез жира происходит с такой же скоростью или быстрее, чем распад.

Однако, при мышечной работе, голодании или сессии распад жира (липолиз) активизируется. Стимуляция **липолиза** происходит через тот же гормон, что и стимуляция сжигания углеводов – через **глюкагон**. Подробный механизм активации будет описан позже, потому что гормоны почти одинаково активируют что угодно.

Жир прямо в жировой ткани распадается по такой же схеме, по которой синтезировался – сначала отваливается боковая жирная кислота, затем ещё одна боковая, а потом и средняя. Участвуют в этом три фермента: ТАГ-липаза, ДАГ-липаза, МАГ-липаза.



β-окисление жирных кислот

Эта хуйня такая же важная, как и цикл Кребса. Эту схему знать нужно хорошо, если претендуешь на пятню.

Как ты помнишь, главный источник жизненной энергии – ~~низдолина от бати~~ цикл Кребса. Цикл Кребса принимает в качестве топлива только ацетил-КоА (промежуточные продукты ещё, но не суть). Имея эту информацию, осталось понять, как жир переходит в универсальный ацетил-КоА. Ацетил-КоА – двухуглеродная молекула. Жирная кислота имеет чётное количество углеродов. Ответ прост – нарезаем жирную кислоту на двухуглеродные обрезки и закидываем в котёл. Процесс шинкования жирных кислот и называется β-окислением. А теперь подробнее.

Процесс этот происходит в митохондриях, а жирные кислоты плавают в крови, поэтому доставка жирных кислот в митохондрию -- первая проблема, которую надо решить.

Из крови в клетку жирные кислоты попадают сами без проблем, потому что фейс-контроль на клеточной мембране позволяет попасть внутрь даже вонючим бомзам (молекулам этанола, например).

А чтобы попасть в митохондрию, нужно иметь кореша, который тебя туда проведет. Кореша этого зовут **карнитин**. Карнитин тоже просто так с жирной кислотой

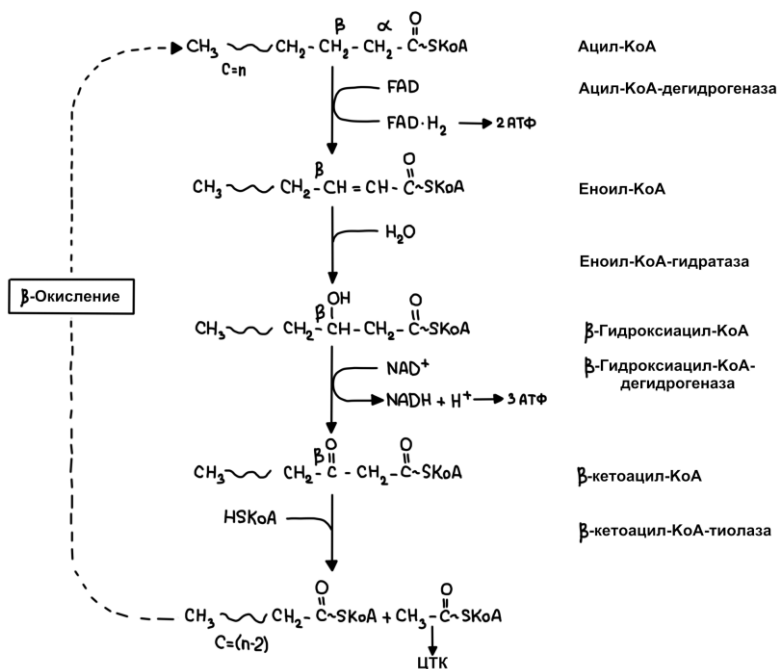
не будет тусоваться. Для этого карнитин должен видеть, что у жирной кислоты есть кофермент А. После этого карнитин и жирная кислота вместе заходят в VIP-клуб под названием митохондрия. Внутри клуба карнитин говорит жирной кислоте, что пошёл в туалет, а сам съёбывает наружу, ибо знает, что тут происходит. А невинная жирная кислота попадает в компанию четырёх ферментов, которые ебут в жопу, а потом расчлениают жирную кислоту на куски. Так себе заведение.

Иначе говоря, жирная кислота активируется присоединением КоА ферментом **ацил-КоА-синтетазой**. Затем ацил-КоА связывается с карнитином. В таком виде переносится транслоказой внутрь. Внутри комплекс распадается, карнитин идёт в одиночестве обратно наружу, а жирную кислоту распиливают на куски.



А теперь само β -окисление.

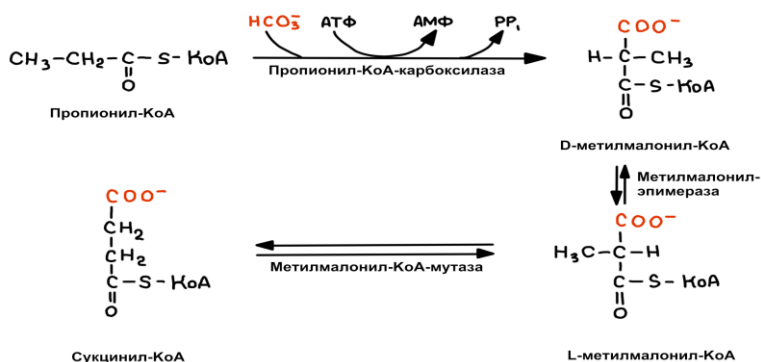
Состоит из четырёх реакций. Их надо выучить. Первая реакция забирает 2 водорода у β -углерода (окисление) жирной кислоты. Вторая реакция присоединяет воду в месте образования двойной связи (гидратация). Затем снова отбираются два атома водорода, пришедшие с водой, оставляя кислород (окисление). И, наконец, два крайних углерода отрезаются, а к месту отрыва присоединяется другой КоА, чтобы провести снова такую же махинацию с этой же стороны. Цикл повторяется до тех пор, пока вся жирная кислота не будет разрезана до ацетил-КоА.



Полученная горка молекул ацетил-КоА отправляется гореть в цикл Кребса, благо, ехать недалеко. Как ты можешь заметить, в ходе β -окисления уже образуется энергия. Зная правило о том, что одна молекула НАДН₂ даёт 2.5 молекулы АТФ, а одна молекула ФАДН₂ даёт 1.5 молекулы АТФ, можно посчитать количество энергии для каждой жирной кислоты.

Не забудь учесть, что бывают ненасыщенные жирные кислоты. Когда дело доходит до ненасыщенных связей, то первая реакция из четырёх не происходит, потому что двойная связь уже есть. Отсюда небольшие потери в энергии (1.5 АТФ).

Иногда в организм могут проскочить жирные кислоты с нечётным количеством углеродов. В этом случае в конце β -окисления остаётся трёхуглеродный остаток, который карбоксилируется и изомеризуется, превращаясь в сукцинил-КоА – ещё один продукт цикла Кребса. Поэтому проблем тут не возникает.



Липопroteины

Липиды, чтобы перемещаться по организму, используют общественный транспорт – липопroteины. Они разделены на 4 класса

1. Липопroteины высокой плотности (ЛПВП)
2. Липопroteины низкой плотности (ЛПНП)
3. Липопroteины очень низкой плотности (ЛПОНП)
4. Хиломикроны (ХМ)

Липопroteины состоят из гидрофильной мембраны со встроенными белками для погрузки и выгрузки в нужном месте липидов, а также из гидрофобного ядра – это липиды-пассажиры.

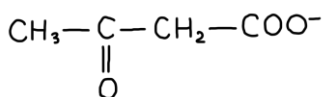
Хиломикроны – вещь непостоянная. Их дохуя в крови сразу после еды, а потом их почти нет. А вот остальные являются предметом изучения липидного спектра. ЛПНП и ЛПОНП являются «плохим холестерином» по бабкиной классификации, а ЛПВП являются «хорошим холестерином».

Дело в том, что ЛПНП и ЛПОНП несут холестерин и остальные липиды в клетки всего организма. А ЛПВП удаляют избыток холестерина из клеток и несут в печень.

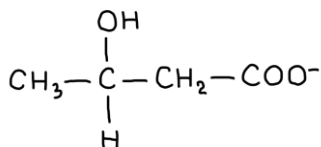
Кетоновые тела

Получать энергию из жира – дело хорошее, но очень трудоёмкое и долгое, как попытки посрать в спичечный коробок, чтобы сдать материал для копрограммы.

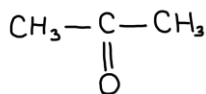
Некоторые ткани вообще не понимают, как можно получать энергию из жира, им только углеводы подавай, да побольше. Но что делать в случае, когда углеводов нет уже два дня, жиры слишком долго распадаются, а топить печку надо? Природа нашла выход: печень, как самый работоспособный орган, разжёвывает жирные кислоты и в таком виде отдаёт другим тканям. Можно было бы разжевать до ацетил-КоА, но проблема в том, что по крови его доставить целым не получится. Для транспорта была найдена специальная транспортная форма – кетоновые тела. Их 3 штуки.



Ацетоацетат

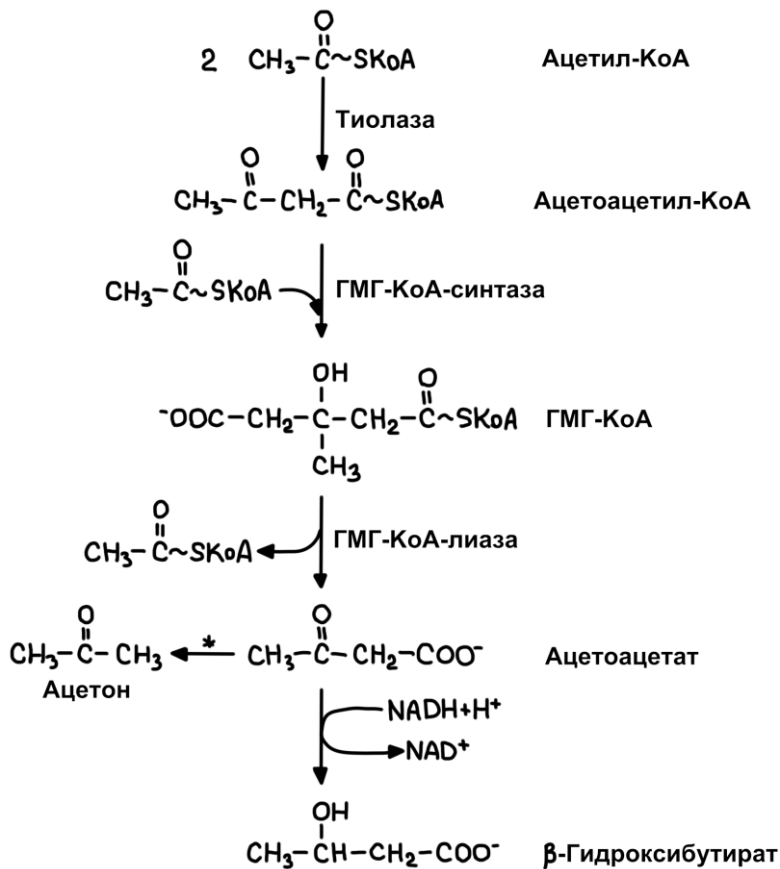


D-β-гидроксибутират



Ацетон

Синтез их выглядит так:



А усвоение тканями выглядит так же, но в обратном порядке. Печень, конечно же, не опускается до того, чтобы работать на кетонных телах, даже во время голодания. Для себя она всегда готовит ацетил-КоА, что верно, потому что «кто работает – тот и ест».

Углеводы

Ещё одна тема, специалистом в которой себя считает каждый кочка провинциального тренажёрного зала.

Главная функция у углеводов одна – энергетическая. Углеводы без особых запар сами бросаются в котёл и весело горят. Энергии получается не очень много, но зато быстро. Углеводы запасаются в печени в виде **гликогена**. Запас составляет 500 г, чего хватает ровно на сутки, дальше начинают гореть жиры.

Нервная ткань, и мозг в том числе, использует в качестве энергии только углеводы и в случае пиздеца кетоновые тела, поэтому иногда можно услышать от кочки, что на безуглеводной диете он отупел (хотя, казалось бы, это невозможно).

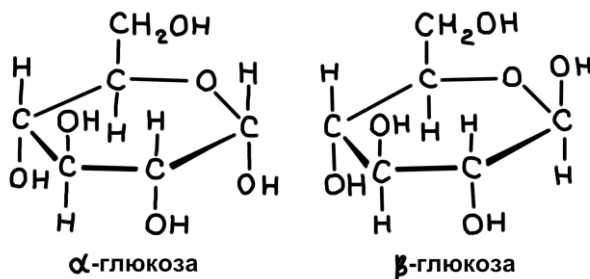
Второй функцией является структурная. Гиалуроновая кислота, например, находясь в составе кожи, сохраняет её тургор за счёт своей гидрофильности. Без неё кожа теряет воду и собирается в складки. Суставные хрящи тоже имеют углеводную природу.

По строению углеводы являются многоатомными спиртами, которые содержат альдегидную или кетоновую группу.

Делятся углеводы по количеству мономеров на **моносахариды, олигосахариды и полисахариды**. Глюкоза – моносахарид. Сахароза – олигосахарид. Гликоген с неограниченной длиной молекулы – полисахарид.

Полисахариды – цепочки моносахаридов, которые соединены между собой гликозидными связями. Первый атом углерода, например, в случае глюкозы, может соединяться с 2,3,4,5 или 6 атомом углерода соседней глюкозы.

По положению гидроксильной группы первого атома углерода выделяют альфа и бета-формы углеводов. Почему это важно? Дело в том, что первый атом углерода всегда участвует в образовании полисахаридов, то есть глюкоза собирается в цепочку под названием гликоген через первый атом углерода. Наши ферменты могут расщепить эту связь только в том случае, если гидроксильная группа находится в альфа-положении.



Если цепочка собрана из бета-форм, то переварить её не получится. Примером является целлюлоза в овощах и

фруктах – её нельзя переварить нашими ферментами. Однажды, я ржал, как сука, когда какой-то кот из телевизора вещал о том, что в овощах много энергии и при этом с них не потолстеешь, поэтому он поглощает до трёх килограммов овощей в день. Энергии-то много там, только вот, как он будет извлекать её, вопрос открытый. Хотя, возможно, этот кот добился таких успехов в зале, что может теперь расщеплять бета-гликозидные связи. Хуй знает, короче.

У простых смертных переваривание происходит следующим образом:

Уже во рту начинается разрезание полисахаридов на случайные отрезки ферментом **альфа-амилазой**. Расщепляется здесь только **альфа-1,4** связи и никакие другие – это связи между 1-ым атомом углерода одного моносахарида и 4-ым атомом углерода следующего. Это необходимо, чтобы облегчить работу поджелудочной железы, у которой и так работы хватает.

В желудке переваривание углеводов останавливается, потому что амилаза не работает в кислой среде.

В кишечнике среда становится снова щелочной и подключается поджелудочная железа, вырабатывающая свою **панкреатическую альфа-амилазу**, которая вместе с «пристеночным комплексом» расщепляет все альфа-связи углеводов. Целлюлоза не расщепляется до

мономеров и нужна просто для того, чтобы царапать кишку и напоминать ей, что надо работать.



Всасывание углеводов

Теперь, когда длинные цепочки разрезаны углеводов разрезаны на составляющие, их можно всасывать.

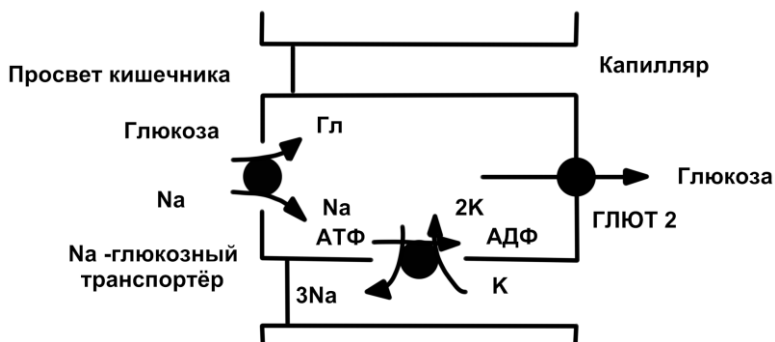
Простой диффузией дело, конечно же, не обойдётся, иначе биохимию бы так не ненавидели.

Чтобы попасть внутрь слизистой кишки углеводы используют хитрый **вторичный транспорт**. В мембране энтероцитов есть белок-переносчик, который цепляет на себя ион натрия и углевод (глюкозу или галактозу).

Затем, под действием градиента концентрации натрия тянет весь этот комплекс внутрь клетки, где натрия мало.

«Почему натрия мало в клетке?» -- если ты задал этот вопрос, то вот тебе ответ: потому что во всех клетках организма работает натрий-калиевая АТФ-аза,

выгоняющая натрий наружу, дебил. И вообще, этот механизм разбирали на аминокислотах.



В кровь же углеводы попадают без помех простой диффузией, за это биохимию можно чуть-чуть любить.

Биохимическое чудо

Организм твой намного умнее тебя, если ты не знал. Миллиард лет эволюции или божественное вмешательство – не важно. Важно то, насколько наш организм совершенен. Какое бы дерьмо, ты ни проглотил, организм пытается выработать из этого пользу, при этом жёстко экономя ресурсы. Да, эволюция непрерывна, и мы далеко не её венец, через ещё миллиард лет даже представить трудно, что будет. Но то, что есть сейчас прямо внутри тебя, уникально и никакие умы ещё не смогли хоть немного приблизиться к созданию такой же совершенной машины, как живой организм. Одним из

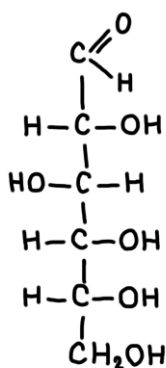
примеров продуманности наших тел является превращение любых мономеров углеводов в глюкозу.

«Зачем превращать?»

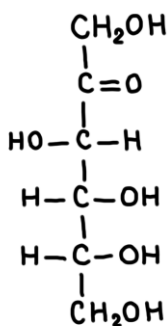
Потому что программировать в ДНК отдельные наборы ферментов для метаболизма разных моносахаридов – слишком большая роскошь, ведь на «жёстком диске» не так много места. Точнее, места много, но природа стремится всё упростить, хоть тебе кажется, что наоборот.

«Почему именно в глюкозу?»

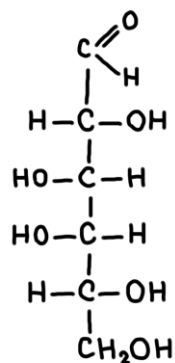
Потому что это шестиуглеродное циклическое спиртовое топливо универсально и может не только давать энергию напрямую, но запасаться в печени, а также превратиться в жир. Звучит бредово, но наши ферменты способны превратить мешок сахара в сало. Щоб смачніше було!



Глюкоза



Фруктоза

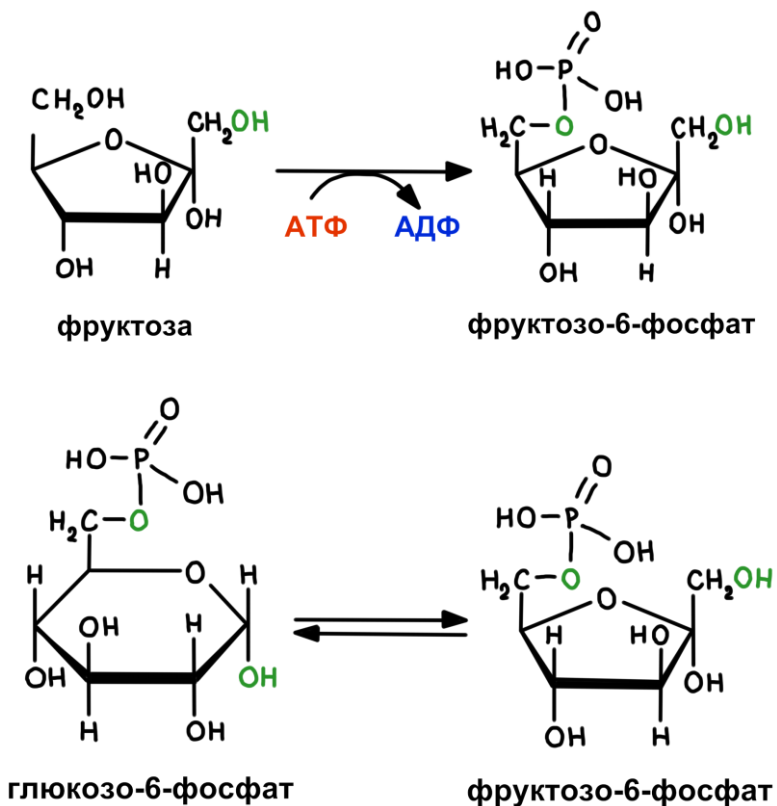


Галактоза

Галактоза, например, превращается в глюкозу путём активации (присоединения фосфора), затем присоединения УДФ, далее изомеризации УДФ-галактозы до **УДФ-глюкозы**, отщепления УДФ, переноса фосфата с 1-го атома углерода на 6-ой, и отщепления фосфата совсем. Отсюда у тебя возникнет вопрос: «Нахуя так много реакций для тупого поворота гидроксильной группы в другую сторону??» Ответа я, к сожалению, не знаю, но есть теория, что это как-то связано с синтезом молока для тугосер в мамкиных сиськах. Возможно, это упущение эволюции, которое исправится через тысячу лет. Схема выглядит так:



Фруктоза активизируется **гексокиназой**, которая присоединяет фосфор на 6 атом углерода, затем изомеризуется в **глюкозу-6-фосфат** ферментом **изомеразой**, а фосфат отщепляется **глюкозо-6-фосфатазой**.



Реакция изомеризации идёт в обе стороны, поэтому нужно деактивировать (снять фосфат) с глюкозы, чтобы

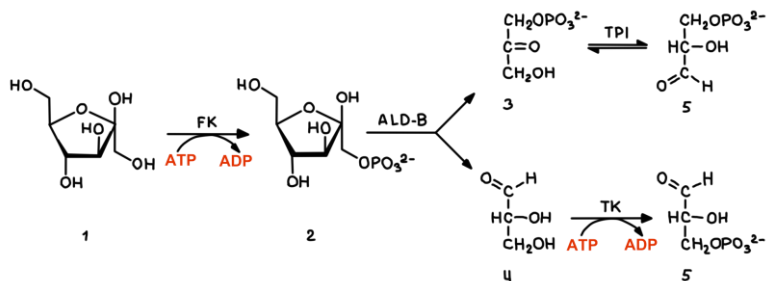
выключить её из реакции с помощью **глюкозо-6-фосфатазы**.

Однако, это превращение фруктозы происходит только в мышцах. Печень – орган более хитровыебанный. В ней есть фермент **фруктокиназа**, который открывает новый путь метаболизма фруктозы.

Дело в том, что фруктокиназа фосфорилирует (активирует) не шестой атом углерода, а первый. Получается **фруктозо-1-фосфат**. Далее фермент **фруктозо-1-фосфат-лиаза** расхуяривает молекулу пополам, оставляя **глицероальдегид** и **диоксиацетон-фосфат**. Глицеральдегид, остался без фосфата. Видя эту несправедливость, фермент **триозокиназа** присоединяет фосфат, получается **глицероальдегид-фосфат**.

Диоксиацетон-фосфат с помощью изомеразы может переходить в глицеральдегид-фосфат.

В итоге получаем две одинаковые молекулы глицероальдегид-фосфата.



1 – фруктоза. 2 – фруктозо-1-фосфат. 3 – диоксиацетон-фосфат. 4 – глицероальдегид. 5 – глицеральдегид-фосфат

Метаболизм фруктозы не имеет ограничителей и реакция идёт постоянно на максималках. Результатом является то, что продукты глюкозы более легко переходят в жир. Это я к тому, что некоторые в чай вместо сахара вываливают сахарозаменитель фруктозу, пытаюсь таким образом похудеть.

Глюкоза

«Российская поп-певица добилась таких высот, что в честь неё назвали молекулу, а чего добился ты?»

Эта сладенькая штучка – главный источник энергии организма и единственный источник энергии для мозга. Глюкоза настолько охуенна, что она может давать энергию даже без кислорода, только при этом ты изнемогаешь от боли в мышцах.

Благодаря ловкости ферментативных систем, глюкоза может превращаться в жир, в холестерин, в аминокислоты и даже в ДНК. Как ты уже понял, многие

очень разные вещества могут превращаться друг в друга – это очередное чудо биохимии.

По какому бы пути ни решила пойти глюкоза, первое, что её ждёт, это фосфорилирование. Для чего вешать фосфат на глюкозу?

1. Глюкозо-6-фосфат никак не может покинуть клетку. Фосфат, как браслет на ноге с GPS-маячком, не даёт просто съебаться.
2. Фосфат «активирует» молекулу, делая её более развязной и готовой вступать в разные неприличные связи с ферментами.

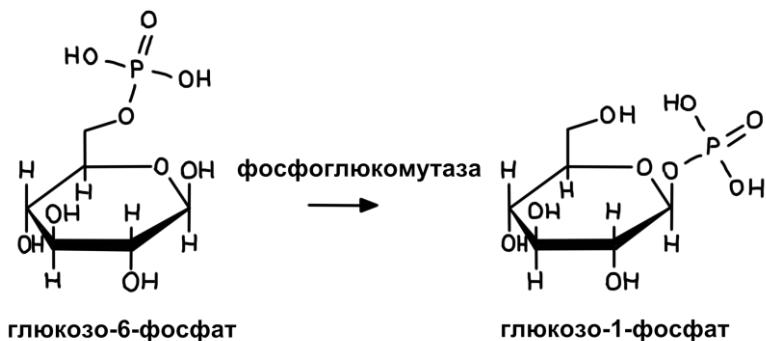
А надевает этот браслет на глюкозу специальный фермент **гексокиназа**. На самом деле, гексокиназ в твоём теле много разных видов, но делают они примерно одно и то же – вешают фосфат на глюкозу (иногда на другие моносахариды тоже). Но есть одна гексокиназа, выделяющаяся из общей массы, и находится она, конечно же, в печени. У неё даже отдельное название – **глюкокиназа**. Отличается она тем, что активируется она инсулином, и ничем не ингибируется.

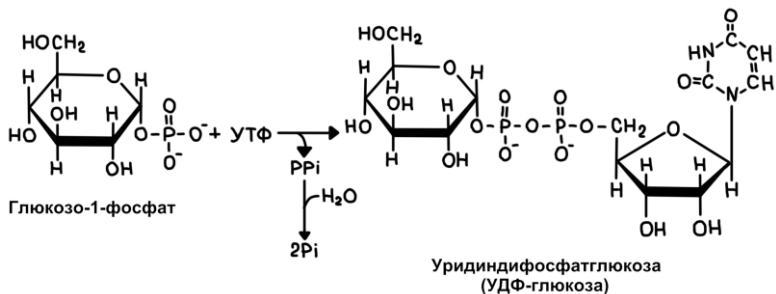
Глюкозо-6-фосфат теперь может идти ~~нахуй~~ по любому из возможных путей.

Гликоген

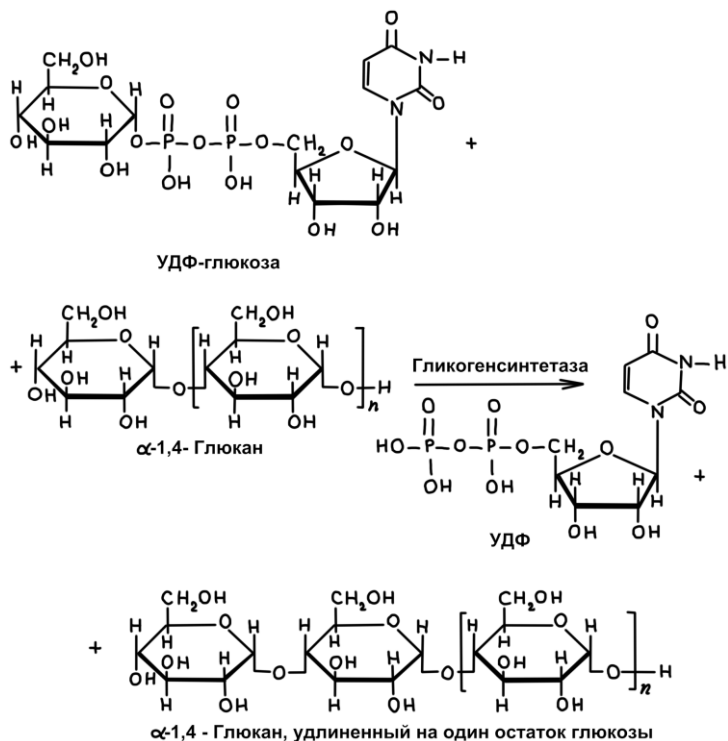
Гликоген – это ветвящаяся цепочка из молекул глюкозы. Главная его задача – хранение глюкозы на случай её нехватки. А нехватка возникает во время голодания и во время мышечной работы. Гликоген собирается во всех тканях, но концентрация глюкозы в крови поддерживается только за счёт гликогена печени, потому что она имеет фермент **глюкозо-6-фосфатазу**, который снимает браслет с глюкозы, а глюкоза тут же съёбывается в кровь и уносится подальше от этой тюрьмы.

Начнём с синтеза гликогена. В нём участвуют четыре фермента. Сначала фосфат переносится на первый атом углерода, затем на **глюкозо-1-фосфат** сажается **уридилдифосфат (УДФ)**, далее этот комплекс садится на цепочку из глюкоз с помощью **гликогенсинтетазы**, а УДФ откланивается и съёбывается. И есть отдельный фермент, который создаёт точки ветвления гликогена, это позволяет более компактно разместить цепочки. На биохимическом языке процесс выглядит так:





Гликогенсинтетаза образует альфа-1,4-гликозидную связь, которую в будущем можно легко расщепить.

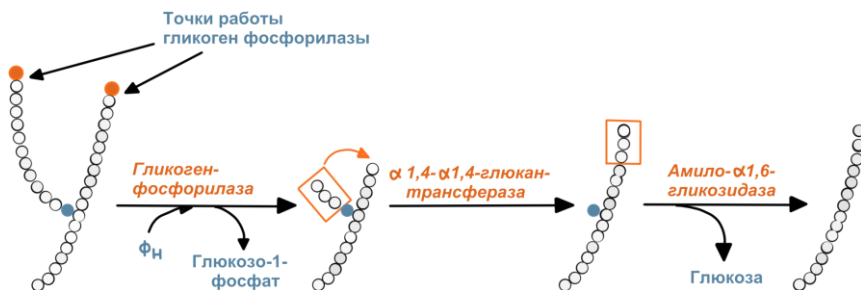


Четвёртый фермент переносит несколько звеньев на соседнюю цепочку, встраивая её прямо в бок и образуя альфа-1,6-гликозидную связь. Выглядит всё громоздко и ебать как сложно, но суть довольно простая.

Теперь попей чаю и передохни пару минут, потому что нам надо разобрать собранный гликоген на мономеры.

Здесь работают три фермента. Первый называется **фосфорилаза гликогена** и просто отщепляет глюкозо-1-фосфат, который уходит и сейчас тебя не волнует. Его беда в том, что он довольно громоздкий и если на пути его работы есть ветвление, то он оставляет цепь из 4 звеньев перед собой и отваливается, ибо просто физически не может дотянуться.

Второй фермент – **глюкотрансфераза**, он доделывает работу первого и отщепляет ещё три звена, а точнее переносит их на длинный конец, чтобы фосфорилаза могла их спокойно разрезать. Но остаётся ещё одно нетронутое звено, потому что оно соединено уже альфа-1,6-гликозидной связью, для него нужен третий фермент – **амило-альфа-1,6-глюкозидаза**.



Гликолиз

Глюкоза – наш бензин. Она горит внутри нас и крутит наши моторы. Мотором, напоминаю, является цикл Кребса. Для работы цикла необходим кислород, но иногда возникают ситуации, когда кислорода нет или его очень мало. Типичный пример – твоя первая тренировка после двух лет сидения за компьютером.

Кровоснабжение нетренированных мышц чуть менее, чем никакое. Внезапное интенсивное поднятие гантелей вызывает бурный **гликолиз** – расщепление глюкозы для получения энергии. Кислорода явно не хватает и продукты гликолиза, доходя до неработающего цикла Кребса, накапливаются в мышцах, вызывая дичайшую боль на утро после тренировки (хотя, тут имеет место и механическое повреждение мышцы тоже).

Если продолжить аналогию с бензиновым двигателем, то можно представить, что во время работы двигателя резко ограничивается поступления воздуха. Бензин при

этом сгорает не полностью, а из выхлопной трубы вылетают чёрные клубы копоти, которая оседает и внутри двигателя. Эта копоть – продукты гликолиза, а именно молочная кислота, она же **лактат**.

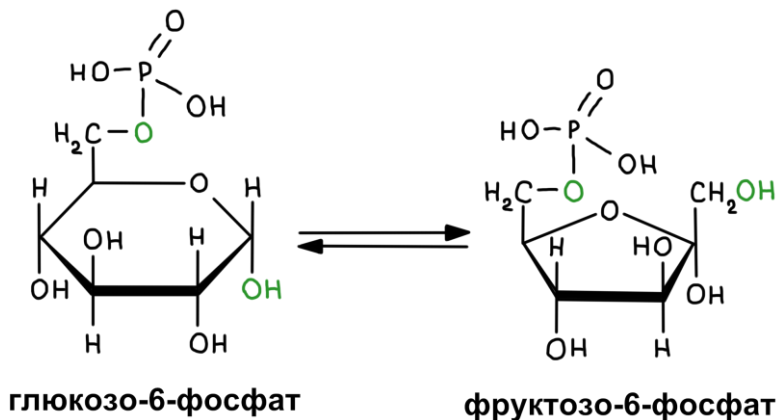
Рассмотрим процесс гликолиза более подробно, начиная с глюкозы. Процесс включает два этапа. Первый этап тратит энергию, второй этап даёт энергию. Потому что, чтобы покататься, нужно и саночки возить. Это как бензиновый двигатель не запустить без затрат энергии аккумулятора.

Задача первого этапа – превратить глюкозу в глицеральдегид-фосфат, из которого уже можно получить энергию. Первый этап состоит из 5 реакций.

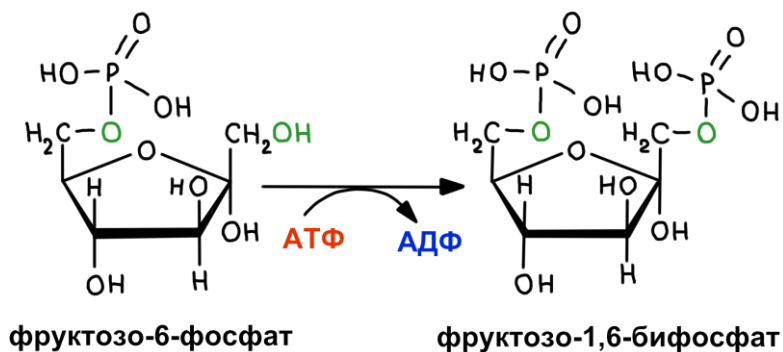
Первую реакцию ты уже должен хорошо усвоить – это **активация глюкозы** гексокиназой. Даже показывать её не буду опять.

В глюкозе шестой атом углерода выведен за кольцо, поэтому он и фосфорилируется. Чтобы прицепить ещё один фосфат, надо вывести за кольцо ещё один атом углерода. Вторая реакция – **изомеризация** глюкозо-6-

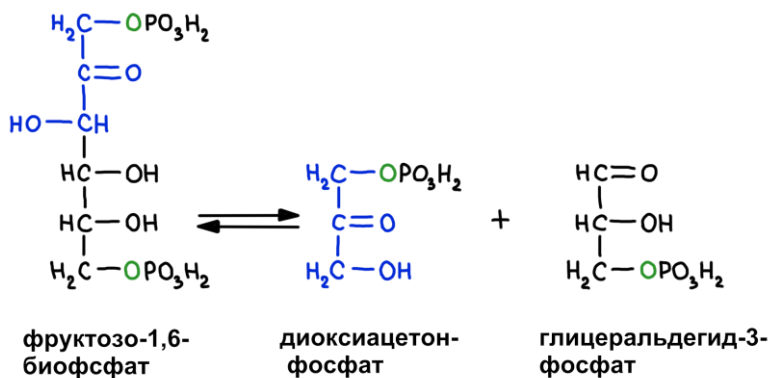
фосфата во фруктозо-6-фосфат.



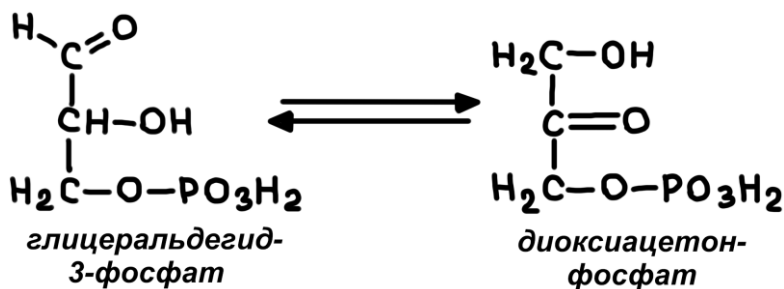
Теперь у нас есть ещё и первый атом углерода. Можем насаживать фосфат. Третья реакция – **фосфорилирование**. Два фосфата на молекуле необходимо, потому что из неё получится в итоге две молекулы с тремя углеродами, и нужно, чтобы обе молекулы имели фосфат. Фосфорилирование сейчас выполняет фермент **фосфофруктокиназа**. Запомни этот фермент, потому что он главный во всём гликолизе. Препад может так и задать вопрос: «Какой фермент самый важный в гликолизе?». Дело в том, что именно он ограничивает гликолиз. Точнее, организм с помощью этого фермента управляет скоростью гликолиза. В ходе третьей реакции получается фруктозо-1,6-бифосфат.



Четвёртая реакция – **разрушение бифосфата** на две молекулы. Альдолаза выступает в роли циркулярной пилы.



Две получившиеся молекулы свободно превращаются друг в друга, но нам нужен именно глицероальдегид-фосфат. И это пятая реакция. Фермент **триозофосфатизомераза**.

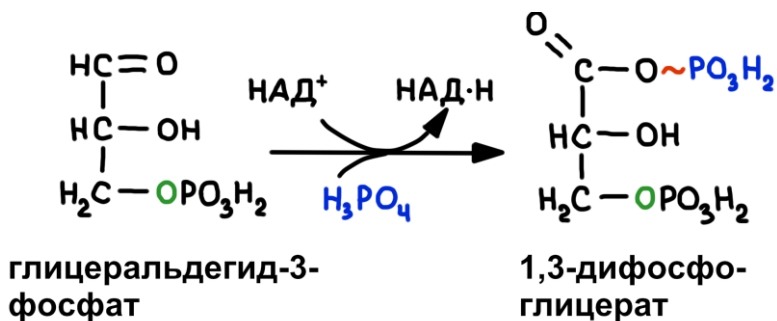


На самом деле, эти две молекулы являются биохимической развилкой. Левая молекула даст тебе энергию для утренней пробежки, а правая молекула уходит на синтез жира и даст энергию попозже, потому что сейчас ты лежишь под одеялком. Регулятором реакции является АТФ, если его много, то реакция смещается вправо.

Мы выбираем утреннюю пробежку и начинаем **второй этап** гликолиза.

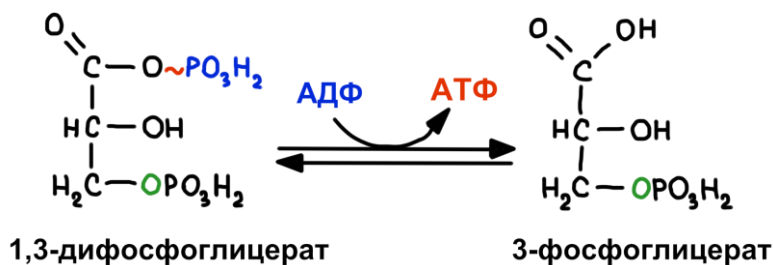
Шестая по счёту реакция – **окисление глицеральдегидфосфата** (левой молекулы). Параллельно с этим происходит присоединение ещё одного фосфата. При этом восстанавливается молекула НАД, то есть, начался процесс производства энергии.

Фермент шестой реакции – **глицеральдегидфосфатдегидрогеназа**. Этим словом можно отключать бдительность простых смертных.

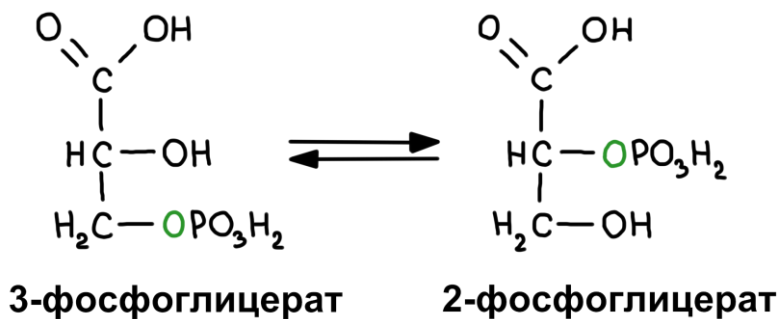


Теперь у нас есть суперактивная молекула с двумя фосфатами.

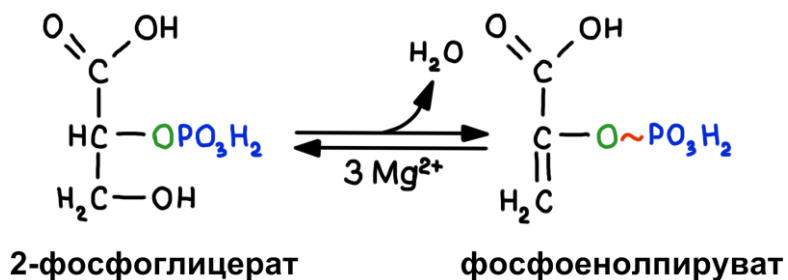
В седьмой реакции фермент **фосфоглицераткиназа** забирает обратно фосфат, но оставляет кислород. В ходе реакции образуется АТФ, а сама реакция называется **субстратным фосфорилированием**.



Восьмая реакция – **изомеризация**. Фосфат переносится на второй атом углерода ферментом **фосфоглицератмутазой**.



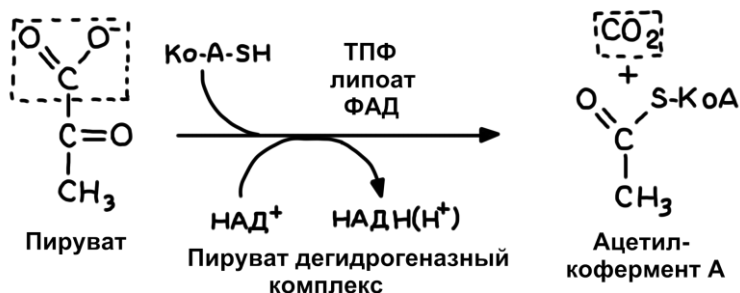
Девятая реакция – **отнятие воды** у 2-фосфоглицерата. При этом образуется двойная связь в молекуле. А молекулы с двойными связями более охотно вступают в связи.



[illegible]

А никуда. НАДН₂, который получился в ходе гликолиза, не может дать энергию без кислорода, но скопилось его уже дохуя и девать его куда-то надо. Поэтому НАДН₂ восстанавливает пируват до лактата, превращая двойную связь в одинарную. Лактат – мусор. Всё, что он делает в клетке – мешает жить. Получившийся НАД⁺ восстанавливается в шестой реакции обратно до НАДН₂, производство безотходное. Поэтому лактат может накапливаться до тех пор, пока тебя не разорвёт нахуй или пока не закончится глюкоза. Как только появляется кислород, лактат окисляется обратно до пирувата и поступает в цикл Кребса.

Превратиться в ацетил-КоА пирувату помогает **пируватдегидрогеназный комплекс**. Он включает аж три фермента, которые ещё и отнимают карбоксильную группу.



После гликолиза очень рекомендую отдохнуть и переварить всю информацию за чашечкой тёмного пива. Потому что дальше будет очередной пиздец. А вот и он, кстати!

Челночные механизмы

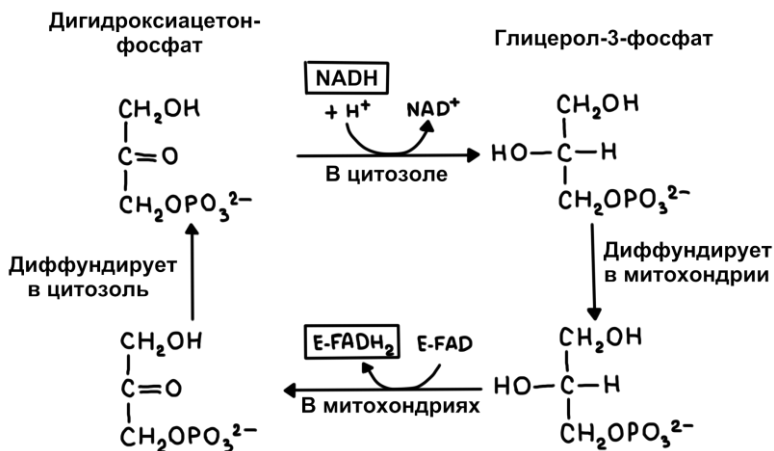
АТФ – универсальный источник энергии, он напрямую используется для всех процессов, требующих затрат. НАДН₂ и ФАДН₂ – тоже источники энергии, но сначала её нужно преобразовать в энергию АТФ. Делается это в митохондриях, а именно в **дыхательной цепи**.

НАДН₂ и ФАДН₂ должны попасть внутрь митохондрии, но мы помним, какой там фейс-контроль. Поэтому транспорт двух молекул внутрь является целой темой в биохимии.

По сути, сами молекулы не проходят через мембрану, нам это и не особо нужно. Нам нужно, чтобы попали внутрь два протона, которые они несут. Поэтому эти протоны можно передать на другие молекулы, которые могут проходить через митохондриальную мембрану.

Глицерофосфатный челночный механизм

В результате гликолиза в пятой реакции образовался диоксиацетонфосфат. Он имеет двойную связь, поэтому фермент **глицеролфосфатдегидрогеназа** сажает на бутылку эту связь два протона от НАДН₂. Получившийся глицерофосфат проходит через мембрану, потому что он чей-то знакомый в митохондрии, иначе объяснить трудно. В митохондрии есть своя глицеролфосфатдегидрогеназа, которая отщепляет два протона и сажает их уже на ФАД⁺. Фермент один и тот же, но использует разные коферменты (НАД и ФАД). Диоксиацетонфосфат свободно выходит в цитоплазму работать дальше.



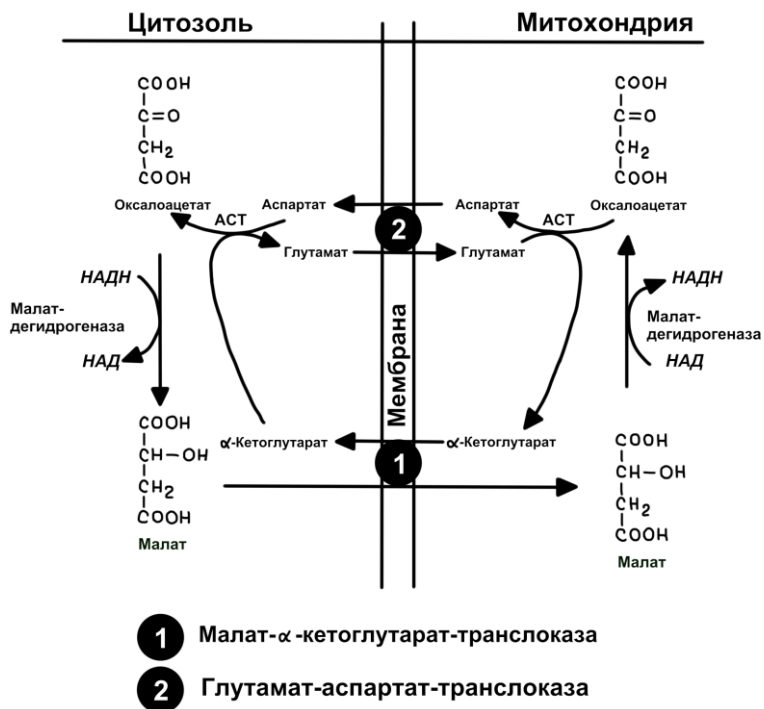
Таким образом два протона доставлены внутрь митохондрии. Этот механизм активно используется в печени и мышцах, но есть ещё один более сложный механизм. Тупо заучить его, конечно, нужно, но понять и прочувствовать его тоже надо.

Малат-аспартатный челнок

В цитоплазме есть молекула **оксалоацетата**. Она образуется путём карбоксилирования пирувата, но не суть. Важно, что она имеет двойную связь, которая занимается двумя протонами с помощью фермента **малатдегидрогеназа**. Получается яблочная кислота а.к.а. **малат**. Она может проникать внутрь митохондрии, но только в обмен на **альфа-кетоглутарат**.

Теперь, когда малат внутри, он вовлекается в цикл Кребса и выплёвывается в виде **оксалоацетата**, успев отдать в цикл два протона, которые он принёс снаружи. Оксалоацетат не может выйти наружу, поэтому аспаратаминотрансфераза (АСТ) пересаживает аминокруппу на **глутамат**. После пересадки получается **альфа-кетоглутарат**, который выходит наружу в обмен на малат, и **аспартат**, который тоже выходит наружу, но в обмен на глутамат.

Схема просто ебанись и знаю, что понять её трудно. На первый взгляд нихуя не понятно, как и на второй. Поэтому посмотри на картинку со схемой челнока, поплачь, перечитай текст ещё раз и снова посмотри на картинку. Положи бритву на место, всё будет хорошо.

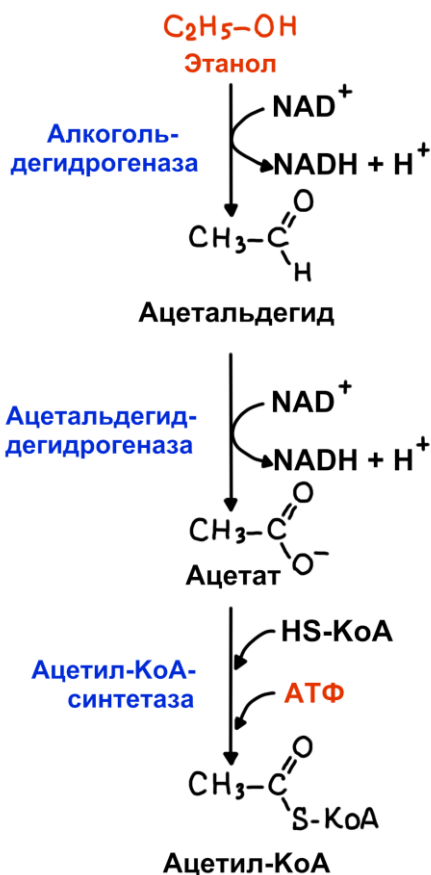


Челноки всё. Больше не будет. Сейчас можно будет отдохнуть, потому что сейчас будет алкогольная биохимия!

Алкогольная биохимия

Шесть стопок водки даёт столько же энергии, сколько даёт полкило чистого сахара.

Этанол даёт просто дохую энергии, чем сильно нарушает баланс других биохимических процессов. Всего три реакции и эта молекула превращается в ацетил-КоА, готовый впрыгнуть в цикл Кребса.



Просто посмотри на это. Две молекулы НАДН₂ образуются ещё до попадания в цикл!

Если учесть этот факт и не брать в расчёт другие, то можно питаться водкой – по 100 граммов водки утром, днём и вечером, и ты полон сил и энергии! Но есть побочные эффекты, которые делают затруднительным этот гениальный режим питания.

НАДО ПОКУШАТЬ ПЕРЕД ПЬЯНКОЙ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ В ХЛАМ

(с)Ярослав Мудрый



Мысль эта имеет биохимическую основу, которую мы сейчас разберем.

Огромное количество ацетил-КоА образуется в обход гликолиза. Цикл Кребса крутится как бешенный, но гликолиз при этом и не нужен совсем. Пируват, который

образовался при гликолизе, не окисляется до ацетил-КоА, потому он нахуй и не нужен, ацетил ваш.

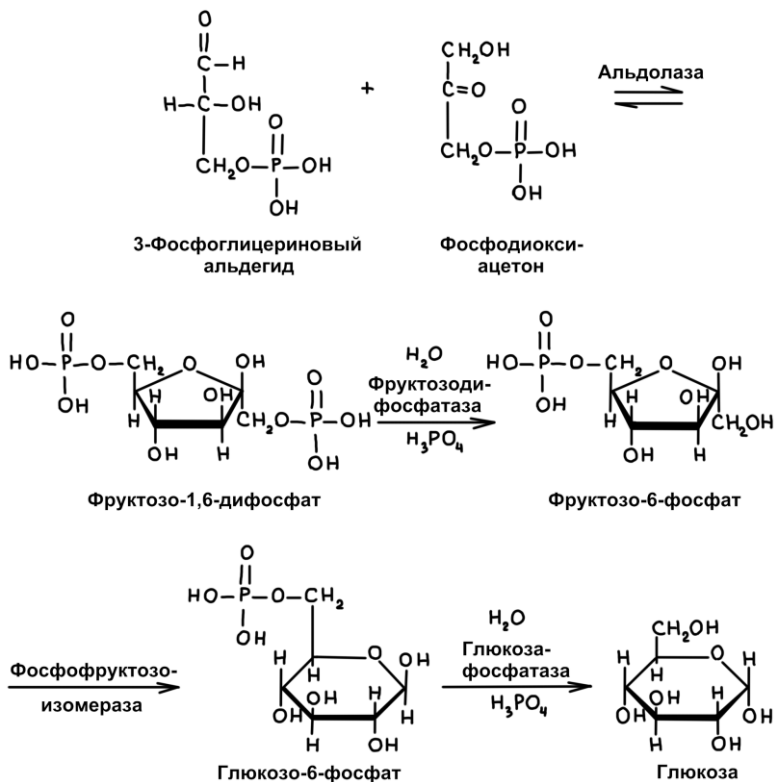
Так как пирувата много, то активируется его превращение в лактат (ломота во всём теле после жёсткого бухича). Диоксиацетонфосфат при этом переходит в глицерофосфат, потому что образуется очень много НАДН₂. А пируват и диоксиацетонфосфат – это субстраты для глюконеогенеза (создание глюкозы в печени). Субстрата нет, синтез глюкозы не происходит, поддерживать концентрацию глюкозы в крови трудно, возникает гипогликемия. Во время гипогликемии можно наблюдать потерю сознания, рвоту и остальные признаки состояния «в говно».

Глюконеогенез

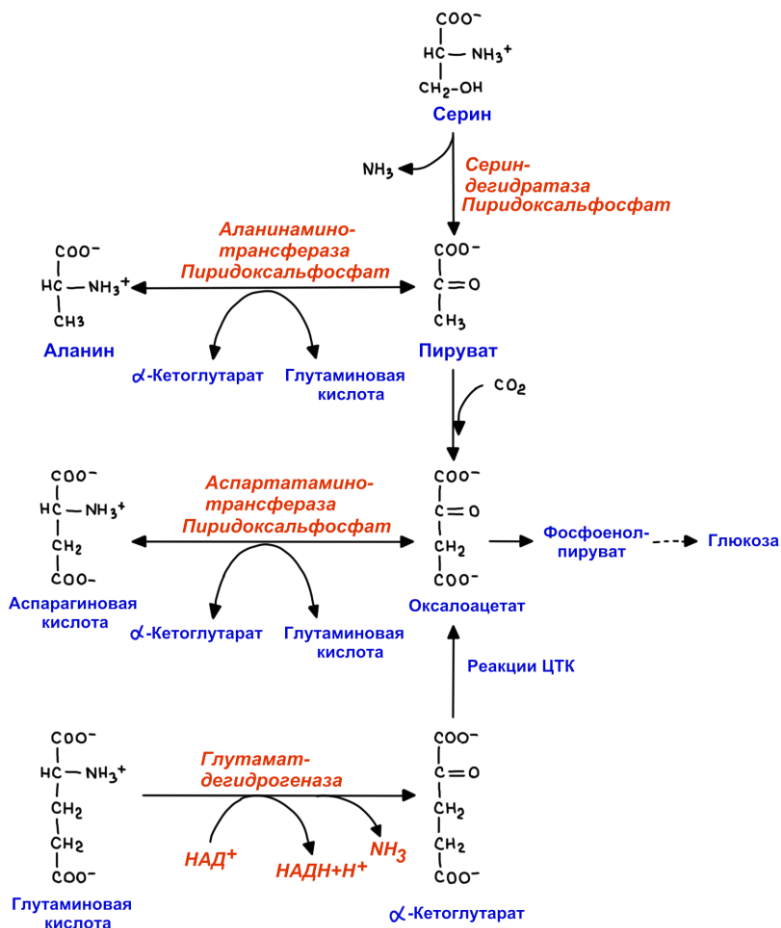
Глюкоза – расходный материал, которому находится применение всегда. Но питаешься ты несколько раз в день, то есть, существуют периоды, когда глюкоза в тебя не поступает, а расходуется она постоянно. Эта проблема решилась природой путём создания глюкозы из всякого говна – лактата, пирувата, глицерина, промежуточных веществ цикла Кребса и даже аминокислот.

Реакции все такие же, как и при гликолизе, но идут в обратную сторону. При глюконеогенезе энергия тратится, а не производится.

Чтобы получить глюкозу из **глицерина**, нужно его сначала фосфорилировать, затем отнять два протона и получить **диоксиацетонфосфат**. Далее изомеразы делают фосфоглицеральдегид и две молекулы (ФГА и ДАФ) сшиваются вместе альдозазой.



Для аминокислот же (некоторых) свой путь становления глюкозой.



А как лактат переходит в пируват, мы уже рассмотрели.
Главное во всех этих превращениях то, что путь у них

примерно одинаковый, нужно лишь дойти до одного из промежуточных веществ глюконеогенеза-гликолиза.

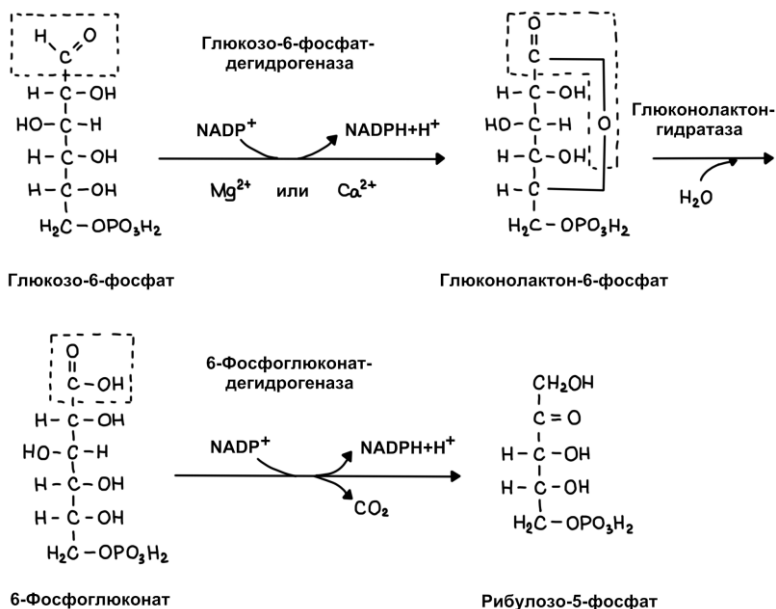
Пентозофосфатный путь

Это ещё один (последний, ура) вариант превращений глюкозы. Он необходим для синтеза ДНК и РНК. Здесь энергетического смысла нет, зато есть строительный смысл, ведь ты знаешь, для чего нужно ДНК.

Называется этот путь так, потому что в ходе каши из реакций получается пятиуглеродная молекула **рибозо-5-фосфата**. Путь состоит из двух этапов. В первом этапе в три реакции отщепляется лишний углерод, а во втором этапе через биохимический ахалай-махалай, который стремится тебя запутать, получается **фруктозо-6-фосфат**, **глицеральдегидфосфат** и рибозо-5-фосфат, ради которого всё и замышлялось.

Первый этап выглядит просто, здесь никто наебать не пытается.

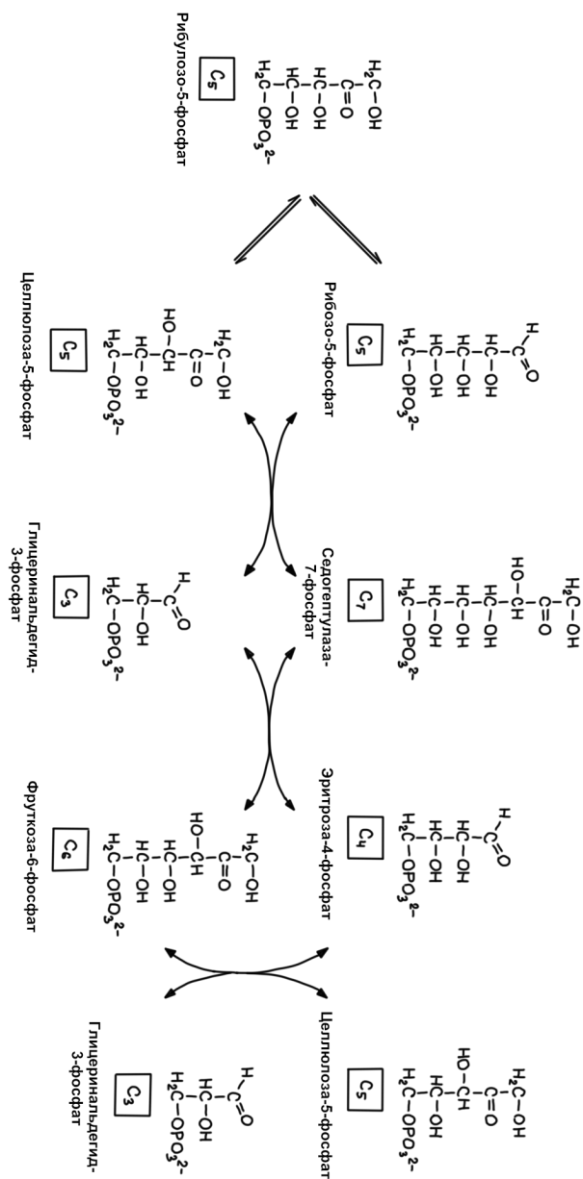
Первый этап



Получился предшественник рибозо-5-фосфата.

Второй этап, надеюсь, никогда тебе больше нигде не встретится. Его ферменты переставляют местами углеродные цепочки, как ебучие напёрсточники из девяностых. В ходе этой вакханалии получаются молекулы с тремя, четырьмя, пятью, шестью и семью углеродами. Попробуй, конечно, запомнить их, но знай, что это не самое важное и не самое лёгкое в биохимии.

Второй этап (ебаный)



Суть этого пути глюкозы не только в получении рибозо-5-фосфата, но ещё и в получении НАДФН – это кофермент, который участвует в антиоксидантной системе.

Биохимия жёсткого диска

Я говорю о ДНК и РНК – носителях информации о самой продуманной машине в исследованной человеком вселенной.

Переваривание

Не перевелись ещё долбоёбы на земле русской. Остались люди, ищущие на прилавках продукты с надписью «не содержит ГМО». Специально для них можно вслух зачитывать тему переваривания нуклеотидов.

Человек съедает очень много ДНК и РНК, потому что они содержатся во всех живых клетках. ДНК и РНК – это цепочки нуклеотидов, которых всего 4 вида. Под действием **рибонуклеотидазы** и **дезоксирибонуклеотидазы** панкреатического сока эти цепочки распадаются на мономеры. Далее **нуклеотидазы** и **фосфатазы** расщепляют мономеры на составляющие, которые частично всасываются.

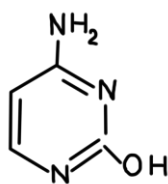
То, что всасывается в стенку кишки – пурины и пиримидины – части мономеров, метаболизируются в мочевую кислоту, которая с трудом выводится из организма, или распадаются до простейших молекул.

Это значит, что организм никак не использует поглощённую ДНК, а даже если бы использовал, то это были бы мономеры, которые универсальны для любой ДНК, будь то ДНК обычной свиньи или супермодифицированная генными инженерами-пидорами-масонами ДНК банана-людоеда.

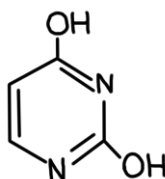
Пиримидины

Это циклические основания, которые являются частью мономеров ДНК и РНК.

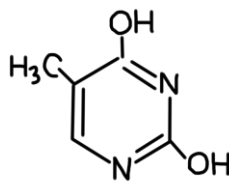
Запомнить нужно всего три молекулы.



цитозин

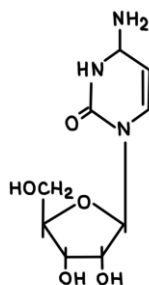


урацил

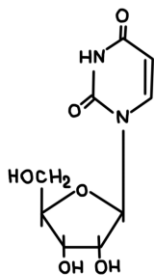


тимин

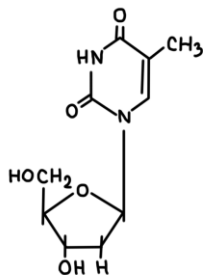
Если какая-то из этих молекул соединяется с рибозой или дезоксирибозой, то получается **нуклеозид**.



Цитидин

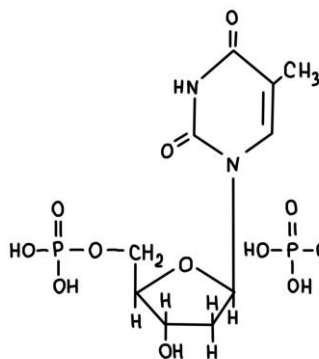


Уридин

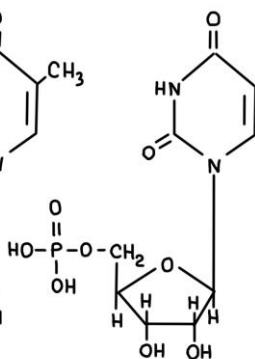


Тимидин

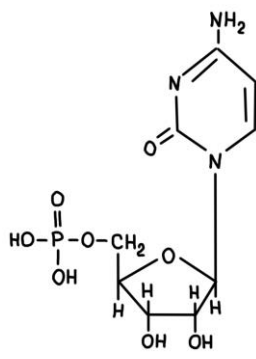
Если к нуклеозиду присоединяется фосфат или несколько фосфатов, то получается **нуклеотид**.



тимидинмонофосфат
(встречается только в ДНК)



уридинмонофосфат
(встречается только в РНК)

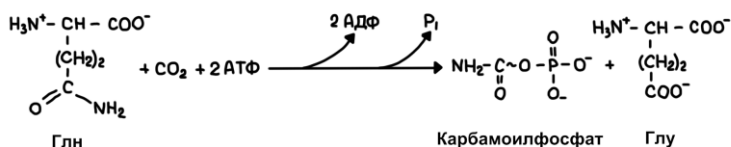


цитидинмонофосфат

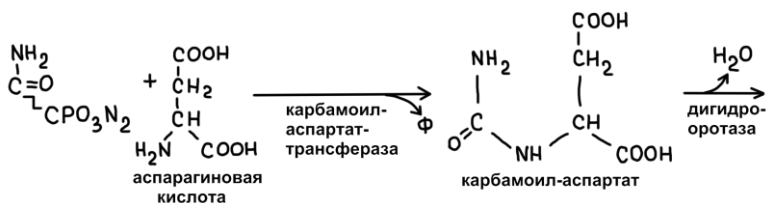
Нуклеотиды соединяются уже между собой, образуя ДНК или РНК.

Создание пиримидинов из говна и палок происходит в каждой твоей клетке. Для синтеза нам необходимо: глутамин, углекислый газ, аспартат, АТФ по вкусу.

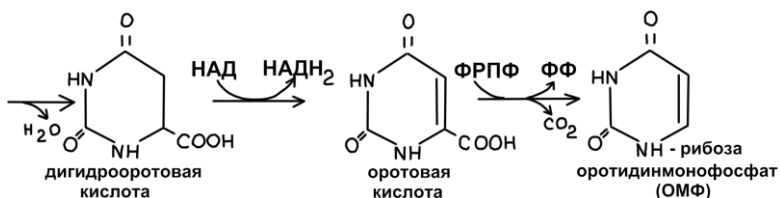
Фермент **карбамоилфосфат-синтетаза II** работает в цитоплазме клетки.



Далее присоединяется аспарат.

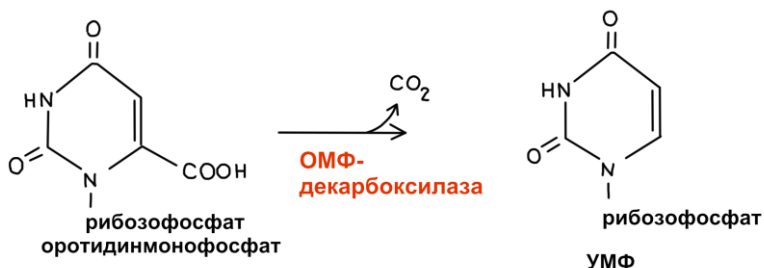


Теперь, путём отжатия воды и ещё двух протонов получается **оротовая кислота**. Затем цепляется **фосфорибозилдифосфат (ФРПФ)**, который отдаёт большую часть своей молекулы, а именно **рибозо-5-фосфат**.

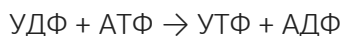
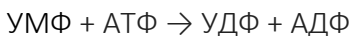


Образовавшийся **оротидинмонофосфат** путём отнятия карбоксильной группы превращается в **уридилмонофосфат**. Я знаю, что ты уже устал впитывать

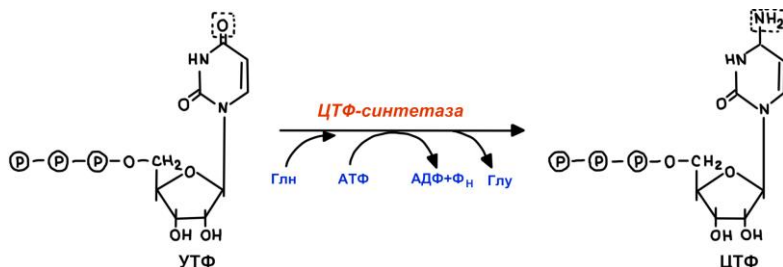
это говно, но нужно применить свою волю. Скоро твои труды окупятся!



Итак, мы получили уридилмонофосфат. Это уже почти готовый нуклеотид, жаждущий скорее закодировать информацию о том, что твоя дудулька будет короткой. Осталось только добавить два фосфата. Для этого нужны две киназы и две молекулы АТФ. Реакция выглядит крайне просто.



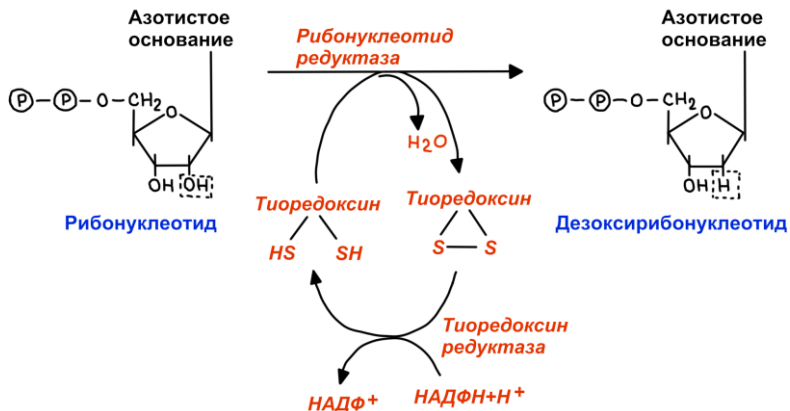
Теперь у нас есть **уридилтрифосфат** – готовый активированный компонент РНК. Синтез **цитидинтрифосфата** не требует отдельного пути. Нужно просто гопнуть глутамин на его аминогруппу и присоединить её на уридилтрифосфат.



Теперь у нас есть 2 нуклеотида для строения РНК. ДНК из них строить нельзя, потому что это рибонуклеотиды, а в ДНК используются **дезоксирибонуклеотиды**. Как превратить РНК в ДНК, сейчас и разберем.

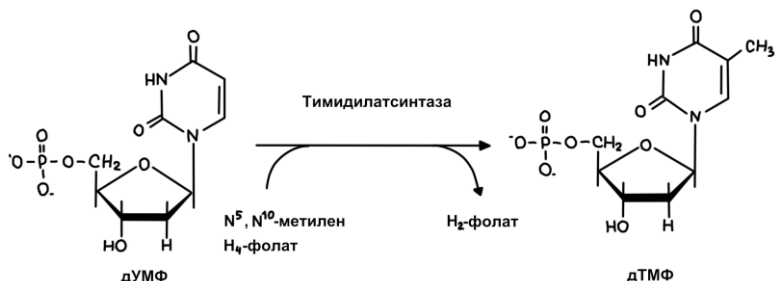
Пиримидины (да и пурины тоже) могут встроиться в ДНК, если потеряют кислород из гидроксильной группы. Это делается через 3 реакции. В первой реакции от трифосфатов с помощью фосфатаз отщепляется один из трёх фосфатов, образуя дифосфаты. В третьей реакции фосфат возвращается на место киназой. А во второй реакции происходит то, ради чего мы тут собрались – восстановление дифосфатов. Кислород отщепляется, к нему цепляются два протона, образуя воду. Протоны берутся из **тиоредаксина**, который восстанавливает свои

протоны путём окисления НАДФН.

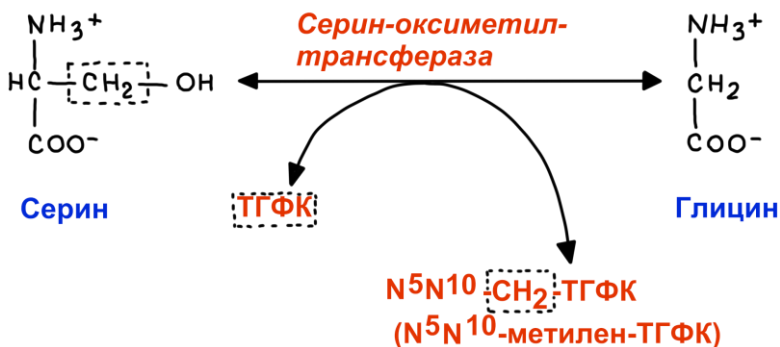


Ты можешь спросить: «Почему вместо этой ебаной схемы нельзя просто взять два протона от НАДН₂, как это делается во всех нормальных реакциях?». Дело в том, что более сложную систему можно более тонко контролировать. Синтез ДНК – самый ответственный процесс в организме. Синтезируй хуёвую ДНК и по ней считается хуёвая информация с построением хуёвых белков. В итоге получится соответствующая хуй пойми какая клетка, а хуй пойми какая клетка – это раковая клетка.

Теперь из пуринов осталось одна молекула **тимидин**. Как ты помнишь ещё с биологии, в ДНК нет урацила, и вместо него есть **тимин**. Чтобы превратить первое во второе, нужно всего лишь присоединить метильную группу.



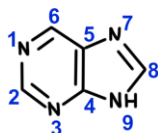
Эта залупа, которая отдаёт метильную группу, называется **тетрагидрофолиевой кислотой**. После отдачи метиловой группы, она забирает её у **серина**, превращая её в **глицин**. Помогает в этом грабеже фермент **сериноксиметилтрансфераза**.



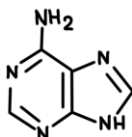
Пурины

У нас уже есть тимин, цитозин, урацил. Остались **гуанин** и **аденин**, и можно собирать жёсткий диск. К пуриновым основаниям относится ещё, например, кофеин. Пурины очень раздражают нервную систему, заставляя её

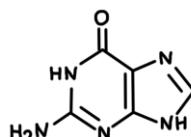
работать более активно. Проблема лишь в том, что все пурины метаболизируются в мочевую кислоту, которую прогнать труднее, чем чиновников с их кресел. Поэтому мочевая кислота любит образовывать соли кальция в почках и суставах.



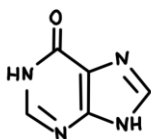
Пуриновое кольцо



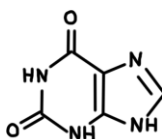
Аденин



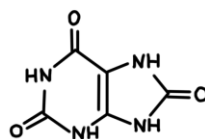
Гуанин



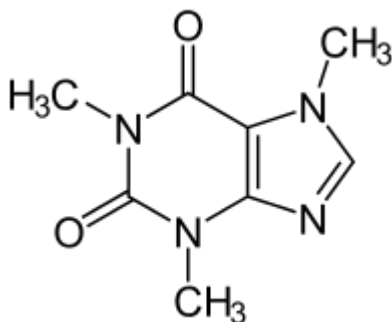
Гипоксантин



Ксантин



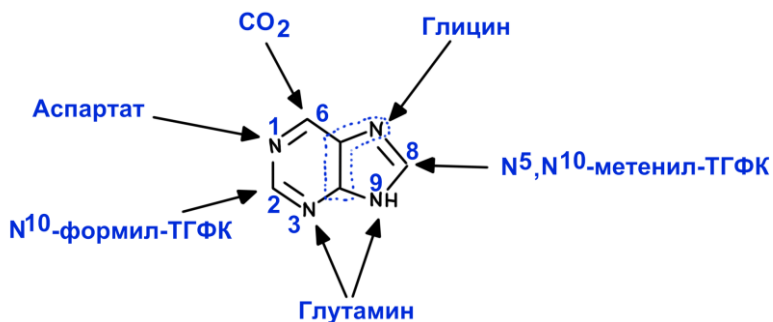
Мочевая кислота



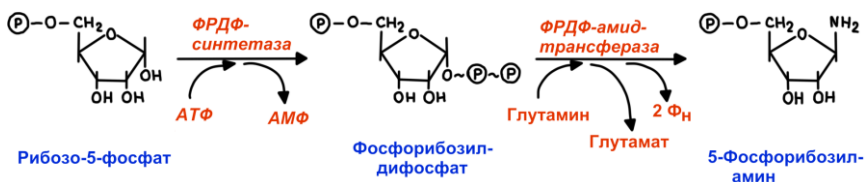
А это кофеин или **1,3,7-триметилксантин**, просто чтобы ты знал, чем себя бодрить каждое утро

Синтез пуринов происходит очень сложно. Сначала нужно синтезировать **инозинмонофосфат** (ИМФ). Реакции его синтеза даже показывать не буду (и сам их

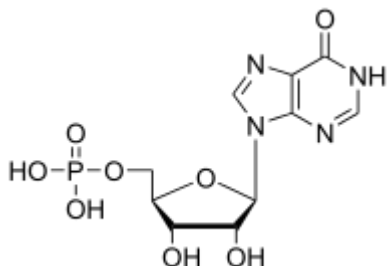
не знаю). Можешь погуглить, но сразу скажу, что это пиздец и что это никто не спросит. Но могут спросить, какие молекулы участвуют в синтезе пуринового кольца, и тут ты выкатишь эту картинку:



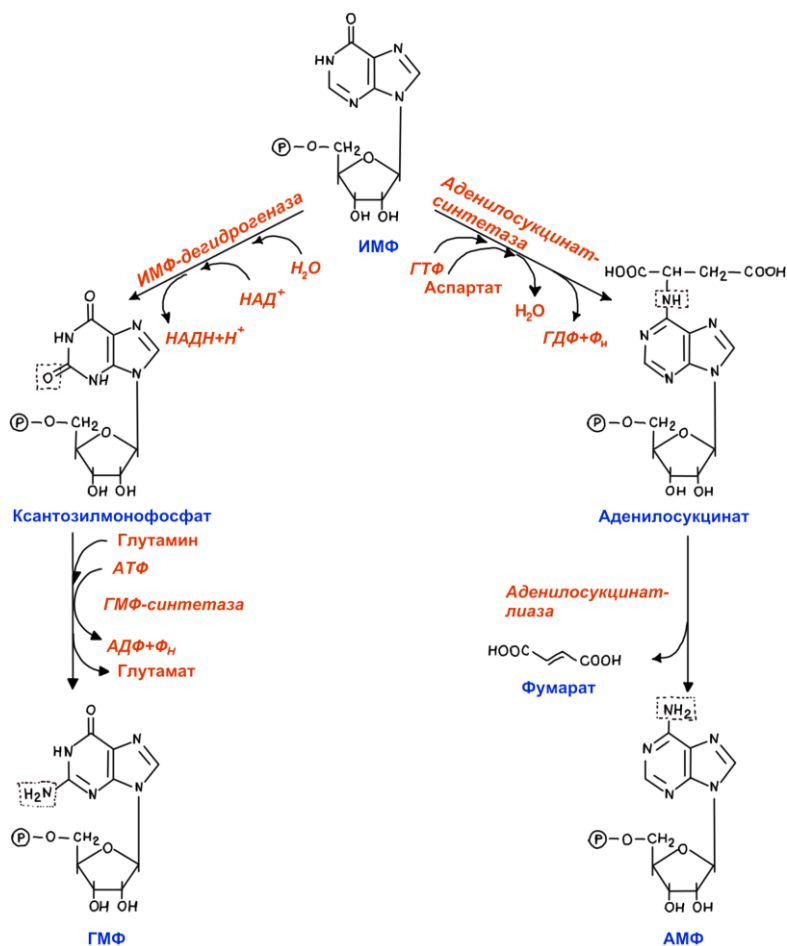
Сложность заключается в том, что этот азот из глутамина, который правый, берётся не сразу из глутамина. Глутамин отдаёт свою аминогруппу сначала рибозо-5-фосфату через активацию первого углерода ещё одним фосфатом, образуя **5-фосфорибозиламин**. А потом в таком виде всё соединяется и получается ИМФ.



А конечный продукт (ИМФ) выглядит так:

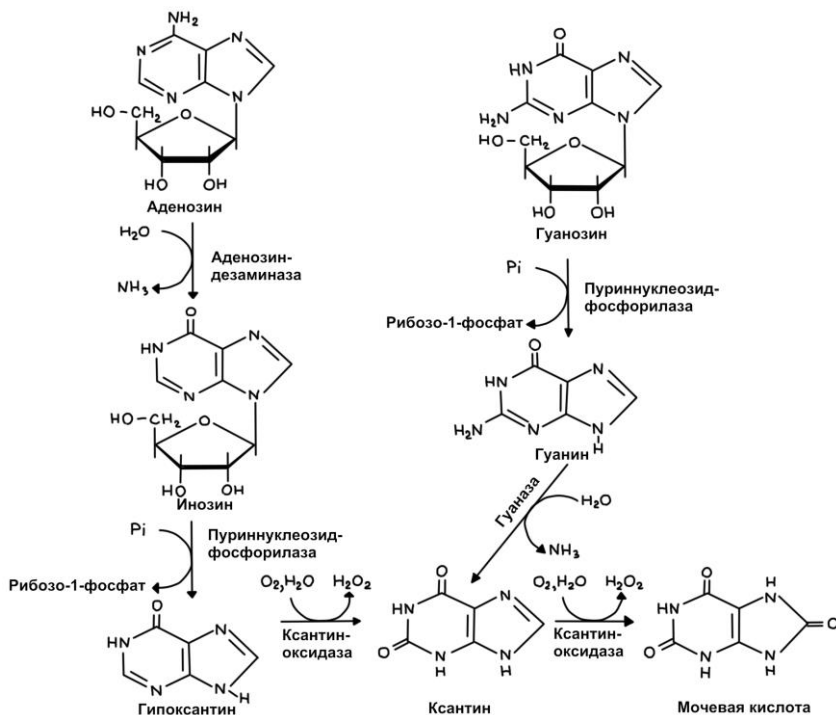


Далее, из ИМФ можно синтезировать аденин и гуанин. Для получения аденина нужно ко 2 углероду присоединить аминогруппу, а для гуанина сделать то же самое с 8 углеродом.



Дело осталось за малым – присоединить два фосфата по аналогии с пиримидинами. **Аденозинтрифосфат (АТФ)** и является тем самым универсальным источником энергии.

Распад пуриновых оснований представляет собой разборку на составные части, удаление торчащей аминогруппы и окисление.



Мочевая кислота – конечный продукт. Основная его масса выделяется почками, часть кишечником и малая часть оседает в виде нерастворимых солей в разных местах. Следствием такого оседания является подагра – болезнь бухающих красное вино и жрущих много мяса стариков.

Как гормоны влияют на жизнь

Гормоны вырабатываются разными органами и регулируют функции других разных органов. Когда тебя спрашивают, как кортизол влияет на образование хряща в суставах, ты не должен рассказывать про сужение сосудов, потому что это фельдшерская фигня. А ты должен выдать врачебную фигню, которая заключается в описании молекулярного механизма влияния гормонов. И это нужно не для того, чтобы быть выше фельдшера. А для того, чтобы понимать, на что действует лекарство, которое ты назначил, и стоит ли его назначать вообще.

Гормоны действуют на клетку через рецептор. Рецептор может находиться либо в мембране клетки, либо в цитоплазме.

Рецепторы, которые сидят в мембране, существуют трёх видов.

1. Рецепторы-ферменты

Суть их заключается в том, что при связывании наружной части рецептора с **лигандом** (гормоном или любым веществом, способным связывать рецептор) внутренняя

часть рецептора активируется и начинает какую-нибудь биохимическую реакцию в цитоплазме. Чаще всего, происходит фосфорилирование нужных белков цитоплазмы, после чего фосфорилированные белки начинают себя вести иначе. Примером является работа рецепторов к цитокинам и интерферонам, которая подробно рассматривается в микробиологии.

2. Рецепторы-каналы

Смысл видно из названия. Лиганд садится на рецептор, а встроенный канал открывается и запускает или выпускает ионы. По этому принципу действуют почти все нейромедиаторы.

3. Рецепторы, действующие через посредников

Ради этого вида и создавалась тема с гормонами в этой книжке. Этот тот самый механизм, который обязан знать врач, ибо имеется множество препаратов, влияющих на разные части этого механизма. По этой схеме действует большинство гормонов, поэтому необходимо разобраться и понять эту тему.

Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)

Это самый популярный посредник, с него и начнём. Адреналин, паратгормон, соматостатин, вазопрессин,

тиреотропный гормон, фолликулостимулирующий гормон, кальцитонин – все они работают через цАМФ.

Сначала лиганд (гормон) садится на рецептор. При этом меняется его конформация – относительно расположение частей рецептора. Рецептор связан с **G-белком** (я хз, почему он так называется). G-белок распадается на отдельные субъединицы, когда меняется конформация рецептора. **Альфа-субъединица** имеет в составе ГДФ (гуанозиндифосфат), и когда она становится свободной, то быстро фосфорилируется до ГТФ. Теперь эта альфа-хуйня активирована и готова ебашить. А ебашит (активирует) она фермент **аденилатциклазу**. Этот фермент синтезирует **цАМФ** из обычного АТФ. цАМФ дробит фермент **протеинкиназу А** на субъединицы, освобождая активный центр протеинкиназы. Протеинкиназа А фосфорилирует ферменты и факторы транскрипции, обеспечивая синтез нужных белков на геном уровне.

цАМФ – вторичный посредник, с помощью которого гормоны могут действовать на транскрипцию без попадания внутрь ядра клетки, сильно ускоряя процесс.

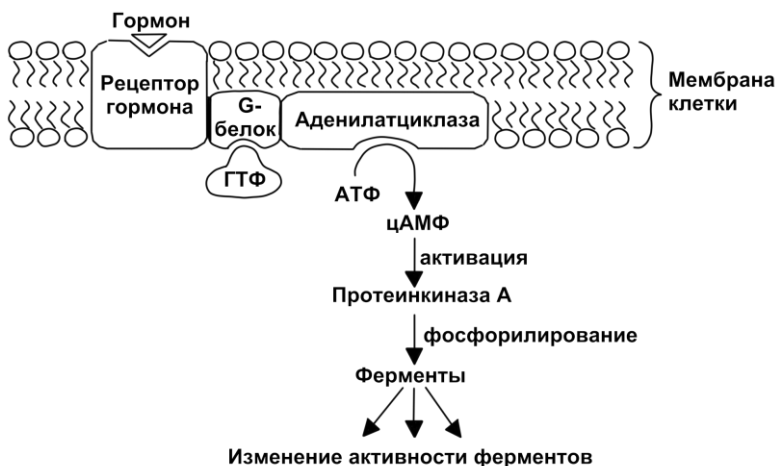
Через несколько секунд альфа-субъединица G-белка теряет фосфат из своего ГТФ и сковывается другими субъединицами, возвращаясь в исходное положение.

А теперь небольшая аналогия, чтобы понять зависимость эффекта гормона от его концентрации. Представь, что ты

гоняешь на учёбу 1 раз в неделю на одну пару. Формально ты учишься, а на деле ты в вузе не появляешься почти и студентом тебя трудно назвать. Так же и малая концентрация гормона как бы и действует на рецептор, но так редко, что в клетке вообще нигде не меняется. Напротив, представь, что ты хуяришь на всех парах, потом остаёшься на факультатив, а потом ещё на хирургический кружок до 11 часов вечера каждый день. Домой ты приходишь только спать и видишь этот дом 15 минут в сутки. Тогда можно сказать, что ты не вылезашь с учёбы. Гормон в больших концентрациях так часто заставляет G-белок распадаться на субъединицы, что его время в собранном состоянии чуть менее, чем никакое. Поэтому цАМФ синтезируется постоянно, и клетка начинает меняться.

Суть в том, что концентрация гормона – вещь тонкая и требует внимания. Поэтому физиология обеспечена множеством рычагов для контроля.

Схематично описанную вакханалию можно представить так:



По такому механизму с редкими незначительными отклонениями в виде замены аденилатциклазы на **фосфолипазу С** действуют все гормоны. Биохимического смысла в разборе каждого отдельного гормона нет, для этого есть физиология.

Подробно знать все возможные механизмы действия гормонов – удел эндокринологов. На самом деле, это и отличает годного эндокринолога от долбоёба, пытающегося запомнить все эффекты гормонов без механизма действия.

Рядовому врачу необходимо знать только аденилатциклазный механизм, остальное по усмотрению.

Гемостаз

Кровь – всегда является одной из сложнейших тем любой дисциплины, будь то гистология, физиология, патология или что ещё. Даже недельный цикл по гематологии вызывает коронарный спазм и психозы при попытке понять, что происходит и куда нажать, чтобы это закончилось. Гематологи крайне востребованы, но врачей от этой специальности ограждает стена непонимания. Особым заёбом является система гемостаза.

Попробуем же разобрать эту неведомую хуйню. Кто знает, может именно сейчас в тебе родится будущий гематолог.

Гемостаз – это постоянная борьба свёртывания крови с её развёртыванием. Или коагуляции с антикоагуляцией.

На случай повреждения кровеносного сосуда или нахождения в нём постороннего предмета активируется система коагуляции.

Рассмотрим банальный пример из жизни студента. Очкастый ботан за первой партой пишет контрольную работу. Ты немного подзабыл ответ на вопрос в своём билете и просишь ботана помочь, на что тот отвечает, что вообще ничего не учил и ничего не знает. Через 10 минут ты видишь, что ботан исписал с двух сторон восемь листов А4 и хочет сдать работу. А ты разбиваешь

химическую колбу о стол и втыкаешь осколок в спину этого пиздобола.

Стенка кровеносного сосуда повредилась и **коллаген** из соединительной ткани контактирует с кровью. В крови плавают тромбоциты, у которых как раз есть рецептор, способный связываться с коллагеном, имя рецептора **GP1a/IIa**. Тромбоцит просто цепляется за коллаген и остаётся в месте повреждения. Параллельно с этим из повреждённых клеток сосуда выделяется **фактор Виллебранда** – это молекула, которая цепляется с одной стороны за коллаген, а с другой стороны за тромбоцит через рецептор **GP1b**. Весь этот процесс называется **адгезией** тромбоцита.

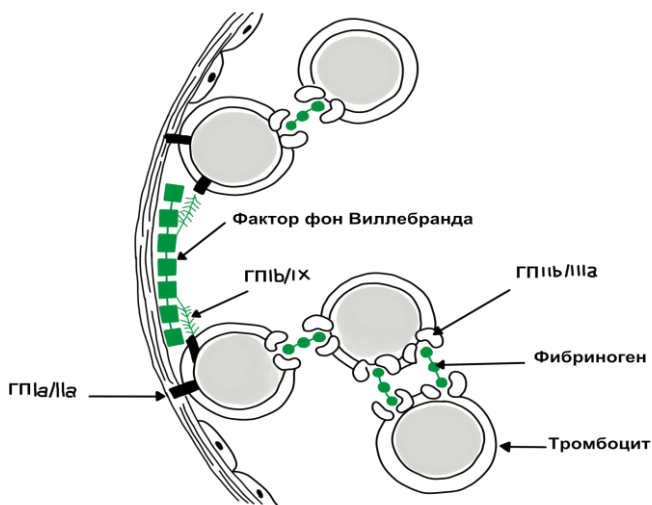
Теперь **активация**.

Фактор Виллебранда не только зацепил тромбоцит в ране, но и активировал выброс кальция внутри тромбоцита через вторичных посредников. Кальций запустил белок **тромбостенин**, который сокращается и сжимает тромбоцит, выдавливая из него факторы агрегации тромбоцитов. Также через вторичного посредника **фосфолипазу A2** от фосфотидилхолина мембраны тромбоцита отщепляется ненасыщенная жирная кислота, из которой синтезируется **тромбоксан A2**, сужающий сосуд в месте пробоины. Вместе с этим на поверхность тромбоцита выходит тромбоцитарный тромбопластин, который является участником плазменного гемостаза (о нём позже). Проще говоря,

активация – изменение формы тромбоцита и выделение содержимого гранул тромбоцита.

После активации происходит **агрегация**. Это сходка тромбоцитов в месте повреждения и образования первичного тромба. Активированный тромбоцит перемещает на свою мембрану рецептор GPIIb/IIIa, который умеет связывать фибриноген, плавающий в крови. Если два тромбоцита зацепятся за одну нить фибриногена, то это уже и есть агрегация. Но рецепторов на мембране много, как и нитей фибриногена, как и твоих отработок по биохимии, поэтому скапливается дохрена тромбоцитов. Прямое влияние на агрегацию оказывают АДФ и тромбоксан A₂, так преподу и скажи.

Картинка для закрепления происходящего:



Если сосуд мелкий, то этого вполне достаточно для остановки кровотечения, но ты захуярил такой огромный осколок колбы, что придётся подключиться ещё плазменному гемостазу. (Вообще, он в любом случае подключается)

В плазме плавают белки, созданные печенью и клетками крови. Эти белки называются **факторами свёртывания крови**. Они все пронумерованы, но не пытайся найти логику в нумерации. Если после номера фактора стоит буква «а», это значит, что это активная форма этого фактора.

Фактор I – фибриноген. Это структурный белок тромба, его каркас и опора. Фибриноген мог бы стать полимером и собираться в гигантские цепи, но на нём сидят **фибринопептиды А и В**, которые оставляют молекулу неактивной. Как только протромбин активирует молекулу, она тут же ищет своих собратьев и полимеризуется в целую сеть.

Фактор II – протромбин и так вышло, что хуёвая поппа из двухтысячных. Он поможет фибриногену перейти в фибрин. Является ферментом.

Фактор III – тромбопластин. На самом деле это не отдельная молекула, а просто некая поверхность, позволяющая функционировать некоторым другим факторам, она берётся из тканей вокруг сосуда при повреждении.

Фактор IV – это даже не белок, это просто ионы кальция.

Фактор V – проакцелерин. Помогает фактору Ха.

Фактора VI нет. Потому что его сначала открыли, а потом поняли, что это тот же фактор V, только активный. **Фактор VII** – проконвертин. Является ферментом.

Фактор VIII – антигемофильный глобулин А. Помогает фактору IXa.

Фактор IX – антигемофильный глобулин В. Является ферментом.

Фактор X – фактор Стюарта-Прауэра. Является ферментом.

Фактор XI – антигемофильный глобулин С. Является ферментом.

Фактор XII – фактор Хагемана. Является ферментом.

Фактор XIII – фибринстабилизирующий фактор.

С участниками свёртывания крови разобрались. Пока запоминать их не нужно, просто познакомься.

Существует несколько теорий гемостаза, и сейчас мы разберем не самую современную. Мы разберем классическую, потому что ебать на экзамене будут именно за неё. Для развития можешь изучить «Каскадно-матричную модель коагуляции». Так как я дохуя новатор, то попробую подать классическую модель, начиная с конца, а потом вкратце уже последовательно. Мне кажется, так лучше запомнится.

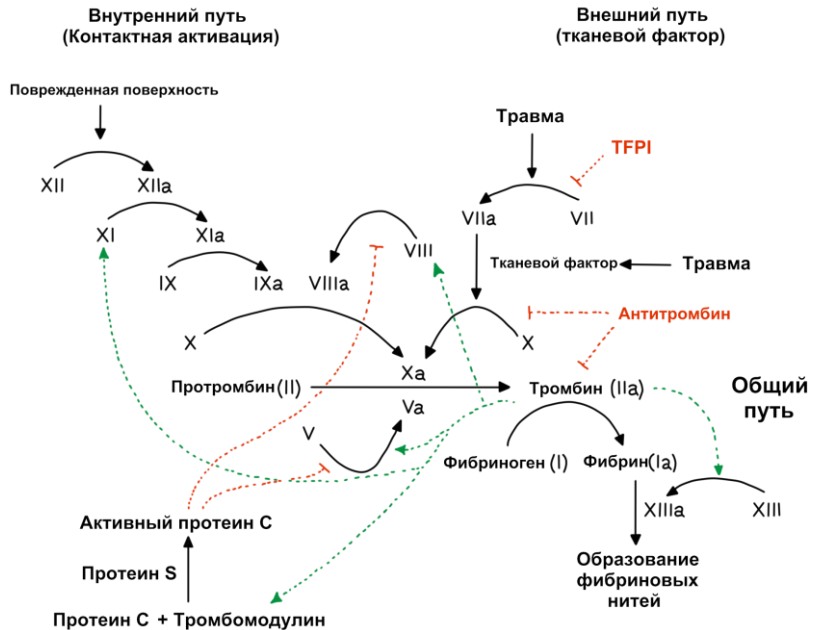
Весь процесс свёртывания можно разделить на 3 стадии: **активация, коагуляция, ретракция**. Активация – весь

каскад реакций, который рассмотрим далее. Коагуляция – превращение фибриногена в фибрин. Ретракция – уплотнение сгустка.

Весь смысл этой хуевой тучи факторов – превратить фибриноген в **фибрин** (Ia). Сделать это может только **тромбин** (IIa), но он плавает в виде неактивного протромбина (II). Чтобы активировать протромбин, нужен комплекс из Xa, Va факторов и ионов кальция (IV). **Xa-Va-Ca**, или как я его называю «Хавака». Va фактор и кальций плавают в крови и так, а X фактор должен кем-то активироваться. В нашем случае с торчащим осколком из спины (повреждение сосудистой стенки) срабатывает внешний механизм свёртывания. X фактор активируется **проконвертином** (VII), который в свою очередь активируется **тканевым тромбопластином** (III).

Но существует механизм свёртывания без повреждения. Например, при бактериемии. В этом случае X фактор активируется ещё одним комплексом **IXa-VIIIa-Ca**. Фактор VIIIa и кальций плавают в крови, поэтому нужно активировать только IX. Этим займётся **фактор XIa**, а его уже активирует **фактор Хагемана** (XIIa). Фактор Хагемана активируется любой отрицательно заряженной поверхностью.

Таким образом через каскад реакций фибриноген переходит в фибрин.



Такое усложнение системы необходимо по двум причинам:

1. Сложную систему можно более тонко контролировать.
2. Каждый следующий фермент активирует большее количество последующих ферментов. То есть, одна молекула фактора Хагемана может активировать десять молекул фактора XI в секунду, например, и таким образом получить 10 000 активированных молекул фибрина. Плюс к этому у системы есть несколько точек обратной связи. Например, тромбин усиливает

активацию кофакторов V и VIII. Если бы фактор Хагемана сразу превращал фибриноген в фибрин, то на остановку кровотечения ушло бы больше времени, чем у тупой пизды на попытки осуществить параллельную парковку.

Кровотечение из спины подлого ботана остановлено, но, чтобы тромб перестал расти, необходим противовес этой каскадной системе.

На поверхности целых и здоровых клеток эндотелия есть белок **тромбомодулин**, который умеет связываться с тромбином. Комплекс **тромбомодулин-тромбин** не только теряет способность активировать фибриноген, но ещё и активирует **протеин С**, который с помощью друга-кофактора **протеина S** угнетает активацию факторов V и VIII, останавливая свёртывание.

Протеины С и S синтезируются в печени при участии витамина К. Это знание пригодится на ферме и в жизни, потому что есть препараты, действующие на гемостаз через этот витамин.

Также протеин S является кофактором для **ингибитора пути тканевого фактора (TFPI)**, который деактивирует фактор Ха.

Ещё есть такой **антитромбин III**, он активируется **гепарином** и угнетает тоже фактор Ха.

Когда тромб устаканился, его нужно разрушить, чтобы восстановить кровоток. Для этого в крови есть **плазминоген**. Он активируется и превращается в **плазмин**, который разрушает фибрин до растворимых остатков. Чтобы активировать плазминоген, эндотелием выделяется **тканевой активатор плазминогена (t-РА)**, а почками выделяется **урокиназный активатор плазминогена (u-РА)**. Условия для связывания активатора и самого плазминогена есть только в фибриновом сгустке, поэтому только тут этот процесс и происходит.

Вообще, гемостаз – одна из самых ебанных тем в биохимии. Если ты осилишь её, то остальная биохимия покажется уже не такой сложной.

Биохимия жировой ткани

Сейчас будет интересная биохимия без формул.

Жир распределяется в человеке по одному из двух типов: центрального и периферического. При первом типе жир копится в брюшной полости, окружая внутренние органы. Риск получить стандартный набор терапевтических хворей к 55 годам сильно увеличивается при первом типе. При втором типе жир копится под кожей относительно равномерно по всему

телу, считается благоприятным. Выбрать тип, к сожалению, нельзя, тут как повезёт. Килограмм жира даёт в два раза больше энергии, чем килограмм углеводов. Это связано с гидрофобностью жира. Вода не прибавляет ему веса.

При поедании достаточного количества углеводов глюкоза превращается в жир и запасается. То есть, можно толстеть на безжировой диете. Даже если бы углеводы не превращались в жир, то есть ещё механизм усугубления ситуации. Инсулин, который вырабатывается в ответ на глюкозу, активирует ферменты, которые синтезируют жир, и угнетает ферменты, расщепляющие жир.

Жировая клетка спокойно может увеличиваться в несколько тысяч раз, если ты жрёшь, как сука.

Жировая ткань умеет превращать тестостерон в эстроген, постепенно превращая тебя в бабу. Особо активна в этом плане жировая ткань живота. Также адипоциты синтезируют **фактор некроза опухоли (TNF-α)**, его присутствие снижает синтез рецепторов к глюкозе, и глюкоза не так активно попадает в клетки организма, ускоряя наступление диабета.

Жировая ткань синтезирует лептин, который подавляет аппетит. Больше жировой ткани – меньше аппетит. Толстяки часто жрут без аппетита просто от скуки. Ожирение редко бывает предрасположенностью. Чаще

всего это формирование привычки много жрать. Всего 4% жиробасов имеют предрасположенность к полноте.

Кроме инсулина помогает запасанию жира **пролактин**, активируя **протеинлипазу**. Это эволюционная особенность. Пик выработки пролактина во время беременности позволяет запастись как можно больше съеденного, чтобы обеспечить энергией уже два организма.

Половина всей энергии организма тратится на работу Калий-натриевого насоса клеточных мембран для поддержания потенциала покоя.

Для того, чтобы случилось ожирение необходимо смещение баланса в сторону синтеза жира. Оно происходит либо при переедании, либо при отсутствии физической нагрузки.

Мышцы в спокойном состоянии сжигают большое количество энергии. Если мышц много, то можно есть больше, даже не занимаясь. Если мышц мало, то больше энергии будет запасаться. Умный организм без регулярных нагрузок понимает, что содержать мышечную массу, которая не работает, нет смысла и сокращает её. Поэтому даже самые большие банки за год могут превратиться в руки-спагетти.

Всё! Надеюсь, ты впитал хоть какую-нибудь часть информации и, возможно, даже где-то орнул в голосину. И ещё хочется верить, что ты перестал ненавидеть биохимию, а может, даже полюбил её. Желаю удачи на экзамене, если ты ещё его не сдал, и желаю не забывать биохимию – основу медицины!

Спасибо, что приобрёл мой труд! Для меня очень важно видеть отклик. Иначе для кого мне стараться?

Если же этот файл тебе друг скинул почитать и тебе понравилось, то можешь выразить благодарность в материальном эквиваленте. В любом случае (особенно, если не понравилось) жду отзыв в обсуждениях паблика ВК.

Номер карты сбера: 4276 5500 1790 6879



Автор: Иван Владимирович,
врач, админ.

vk.com/poyasni_zh_med
t.me/poyasni_zh_med